

放缩法在解答数列题中的应用技巧

(十一种放缩方法全归纳)

证明数列型不等式，因其思维跨度大、构造性强，需要有较高放缩技巧而充满思考性和挑战性，能全面而综合地考查学生的潜能与后继学习能力，因而成为高考压轴题及各级各类竞赛试题命题的极好素材。这类问题的求解策略往往是：通过多角度观察所给数列通项的结构，深入剖析其特征，抓住其规律进行恰当地放缩。

一、放缩技巧

$$(1) \frac{1}{n^2} = \frac{4}{4n^2} < \frac{4}{4n^2 - 1} = 2 \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right)$$

$$(2) \frac{1}{C_{n+1}^1 C_n^2} = \frac{2}{(n+1)n(n-1)} = \frac{1}{n(n-1)} - \frac{1}{n(n+1)}$$

$$(3) T_{r+1} = C_n^r \cdot \frac{1}{n^r} = \frac{n!}{r!(n-r)!} \cdot \frac{1}{n^r} < \frac{1}{r!} < \frac{1}{r(r-1)} = \frac{1}{r-1} - \frac{1}{r} (r \geq 2)$$

$$(4) \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < 1 + 1 + \frac{1}{2 \times 1} + \frac{1}{3 \times 2} + \cdots + \frac{1}{n(n-1)} < 3$$

$$(5) \frac{1}{2^n(2^n - 1)} = \frac{1}{2^n - 1} - \frac{1}{2^n}$$

$$(6) \frac{1}{\sqrt{n+2}} < \sqrt{n+2} - \sqrt{n}$$

$$(7) 2(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) < \frac{1}{\sqrt{n}} < 2(\sqrt{n} - \sqrt{n-1})$$

$$(8) \left(\frac{2}{2n+1} - \frac{1}{2n+3} \right) \cdot \frac{1}{2^n} = \frac{1}{(2n+1) \cdot 2^{n-1}} - \frac{1}{(2n+3) \cdot 2^n}$$

$$(9) \frac{1}{k(n+1-k)} = \left(\frac{1}{n+1-k} + \frac{1}{k} \right) \frac{1}{n+1}, \frac{1}{n(n+1+k)} = \frac{1}{k+1} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1+k} \right)$$

$$(10) \frac{n}{(n+1)!} = \frac{1}{n!} - \frac{1}{(n+1)!}$$

$$(11) \frac{1}{\sqrt{n}} < \sqrt{2}(\sqrt{2n+1} - \sqrt{2n-1}) = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{2n+1} + \sqrt{2n-1}} = \frac{2}{\sqrt{n+\frac{1}{2}} + \sqrt{n-\frac{1}{2}}}$$

$$(11) \frac{2^n}{(2^n-1)^2} = \frac{2^n}{(2^n-1)(2^n-1)} < \frac{2^n}{(2^n-1)(2^n-2)} = \frac{2^{n-1}}{(2^n-1)(2^{n-1}-1)} = \frac{1}{2^{n-1}-1} - \frac{1}{2^n-1} \quad (n \geq 2)$$

$$(12) \frac{1}{\sqrt{n^3}} = \frac{1}{\sqrt{n \cdot n^2}} < \frac{1}{\sqrt{n(n-1)(n+1)}} = \left(\frac{1}{\sqrt{n(n-1)}} - \frac{1}{\sqrt{n(n+1)}} \right) \cdot \frac{1}{\sqrt{n+1}-\sqrt{n-1}}$$

$$= \left(\frac{1}{\sqrt{n-1}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} \right) \cdot \frac{\sqrt{n+1}+\sqrt{n-1}}{2\sqrt{n}} < \frac{1}{\sqrt{n-1}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}}$$

$$(13) 2^{n+1} = 2 \cdot 2^n = (3-1) \cdot 2^n > 3 \Rightarrow 3(2^n-1) > 2^n \Rightarrow 2^n-1 > \frac{2^n}{3} \Rightarrow \frac{1}{2^n-1} < \frac{2^n}{3}$$

$$(14) \frac{k+2}{k!+(k+1)!+(k+2)!} = \frac{1}{(k+1)!} - \frac{1}{(k+2)!}$$

$$(15) \frac{1}{\sqrt{n(n+1)}} < \sqrt{n} - \sqrt{n-1} \quad (n \geq 2)$$

$$(16) \frac{\sqrt{i^2+1}-\sqrt{j^2+1}}{i-j} = \frac{i^2-j^2}{(i-j)(\sqrt{i^2+1}+\sqrt{j^2+1})} = \frac{i+j}{\sqrt{i^2+1}+\sqrt{j^2+1}} < 1$$

二、经典试题解析

(一)、经典试题

01、裂项放缩

1. (1) 求 $\sum_{k=1}^n \frac{2}{4k^2-1}$ 的值;

(2) 求证: $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} < \frac{5}{3}$.

2. 求证: $1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \cdots + \frac{1}{(2n-1)^2} > \frac{7}{6} - \frac{1}{2(2n-1)} \quad (n \geq 2)$.

3. 求证: $\frac{1}{4} + \frac{1}{16} + \frac{1}{36} + \cdots + \frac{1}{4n^2} < \frac{1}{2} - \frac{1}{4n}$.

4. 求证: $\frac{1}{2} + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6} + \cdots + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots 2n} < \sqrt{2n+1} - 1$

5. 求证: $2(\sqrt{n+1}-1) < 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}} < \sqrt{2}(\sqrt{2n+1}-1)$

6. 求证: $\frac{6n}{(n+1)(2n+1)} \leq 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \cdots + \frac{1}{n^2} < \frac{5}{3}$.

7. 已知 $n, m \in \mathbb{N}_+, x > -1, S_m = 1^m + 2^m + 3^m + \cdots + n^m$, 求证: $n^{m+1} < (m+1)S_m < (n+1)^{m+1} - 1$.

8. 已知 $a_n = 4^n - 2^n$, $T_n = \frac{2^n}{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}$, 求证: $T_1 + T_2 + T_3 + \cdots + T_n < \frac{3}{2}$.

9. 已知 $x_1 = 1$, $x_n = \begin{cases} n(n=2k-1, k \in \mathbb{Z}) \\ n-1(n=2k, k \in \mathbb{Z}) \end{cases}$, 求证: $\frac{1}{\sqrt[4]{x_2 \cdot x_3}} + \frac{1}{\sqrt[4]{x_4 \cdot x_5}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt[4]{x_{2n} \cdot x_{2n+1}}} > \sqrt{2}(\sqrt{n+1}-1) (n \in \mathbb{N}^*)$.

02、函数放缩

10. 求证: $\frac{\ln 2}{2} + \frac{\ln 3}{3} + \frac{\ln 4}{4} + \cdots + \frac{\ln 3^n}{3^n} < 3^n - \frac{5n+6}{6} (n \in \mathbb{N}^*)$.

11. 求证: $\alpha \geq 2, \frac{\ln 2^\alpha}{2^\alpha} + \frac{\ln 3^\alpha}{3^\alpha} + \cdots + \frac{\ln n^\alpha}{n^\alpha} < \frac{2n^2 - n - 1}{2(n+1)} (n \geq 2)$.

12. 求证: $(1+1 \times 2) \cdot (1+2 \times 3) \cdots [1+n(n+1)] > e^{2n-3}$.

03、分式放缩

13. 证明姐妹不等式: $(1+1)(1+\frac{1}{3})(1+\frac{1}{5}) \cdots (1+\frac{1}{2n-1}) > \sqrt{2n+1}$ 和 $(1-\frac{1}{2})(1-\frac{1}{4})(1-\frac{1}{6}) \cdots (1-\frac{1}{2n}) < \frac{1}{\sqrt{2n+1}}$
(也可以表示为 $\frac{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots 2n}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)} > \sqrt{2n+1}$ 和 $\frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots 2n} < \frac{1}{\sqrt{2n+1}}$)

14. 证明: $(1+1)(1+\frac{1}{4})(1+\frac{1}{7}) \cdots (1+\frac{1}{3n-2}) > \sqrt[3]{3n+1}$.

04、分类放缩

15. 求证: $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{2^n - 1} > \frac{n}{2}$.

16. 在平面直角坐标系 xOy 中, y 轴正半轴上的点列 $\{A_n\}$ 与曲线 $y = \sqrt{2x} (x \geq 0)$ 上的点列 $\{B_n\}$ 满足 $|OA_n| = |OB_n| = \frac{1}{n}$, 直线 $A_n B_n$ 在 x 轴上的截距为 a_n . 点 B_n 的横坐标为 b_n , $n \in \mathbf{N}^*$.

(1) 证明 $a_n > a_{n+1} > 4$, $n \in \mathbf{N}^*$;

(2) 证明有 $n_0 \in \mathbf{N}^*$, 使得对 $\forall n > n_0$ 都有 $\frac{b_2}{b_1} + \frac{b_3}{b_2} + \cdots + \frac{b_n}{b_{n-1}} + \frac{b_{n+1}}{b_n} < n - 2008$.

17. 已知函数 $f(x) = x^2 + bx + c (b \geq 1, c \in \mathbf{R})$, 若 $f(x)$ 的定义域为 $[-1, 0]$, 值域也为 $[-1, 0]$. 若数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_n = \frac{f(n)}{n^3} (n \in \mathbf{N}^*)$, 记数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和为 T_n , 问是否存在正常数 A , 使得对于任意正整数 n 都有 $T_n < A$? 并证明你的结论.

18. 设不等式组 $\begin{cases} x > 0, \\ y > 0, \\ y \leq -nx + 3n \end{cases}$ 表示的平面区域为 D_n , 设 D_n 内整数坐标点的个数为 a_n . 设

$$S_n = \frac{1}{a_{n+1}} + \frac{1}{a_{n+2}} + \cdots + \frac{1}{a_{2n}}, \quad \text{当 } n \geq 2 \text{ 时, 求证: } \frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \frac{1}{a_3} + \cdots + \frac{1}{a_{2^n}} \geq \frac{7n+11}{36}.$$

05、迭代放缩

19. 已知 $x_{n+1} = \frac{x_n + 4}{x_n + 1}$, $x_1 = 1$, 求证: 当 $n \geq 2$ 时, $\sum_{i=1}^n |x_i - 2| \leq 2 - 2^{1-n}$.

20. 设 $S_n = \frac{\sin 1!}{2^1} + \frac{\sin 2!}{2^2} + \cdots + \frac{\sin n!}{2^n}$, 求证: 对任意的正整数 k , 若 $k \geq n$ 恒有: $|S_{n+k} - S_n| < \frac{1}{n}$.

06、借助数列递推关系

21. 求证: $\frac{1}{2} + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6} + \cdots + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots 2n} < \sqrt{2n+2} - 1$.

22. 求证: $\frac{1}{2} + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6} + \cdots + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots 2n} < \sqrt{2n+1} - 1$

07、分类讨论

23. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n 满足 $S_n = 2a_n + (-1)^n$, $n \geq 1$, 证明: 对任意的整数 $m > 4$, 有

$$\frac{1}{a_4} + \frac{1}{a_5} + \cdots + \frac{1}{a_m} < \frac{7}{8}.$$

08、线性规划型放缩

24. 设函数 $f(x) = \frac{2x+1}{x^2+2}$. 若对一切 $x \in \mathbf{R}$, $-3 \leq af(x) + b \leq 3$, 求 $a-b$ 的最大值.

09、均值不等式放缩

25. 已知 $a_n = \sqrt{1 \cdot 2} + \sqrt{2 \cdot 3} + \cdots + \sqrt{n(n+1)}$ ($n \in \mathbf{N}^*$), 求证: $\frac{n(n+1)}{2} < a_n < \frac{(n+1)^2}{2}$.

26. 已知函数 $f(x) = \frac{1}{1+a \cdot 2^{bx}}$, 若 $f(1) = \frac{4}{5}$, 且 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上的最小值为 $\frac{1}{2}$, 求证:

$$f(1) + f(2) + \cdots + f(n) > n + \frac{1}{2^{n+1}} - \frac{1}{2}.$$

27. 已知 a, b 为正数, 且 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 1$, 试证: 对每一个 $n \in \mathbf{N}^*$, $(a+b)^n - a^n - b^n \geq 2^{2n} - 2^{n+1}$.

10、二项放缩

$$2^n = (1+1)^n = C_n^0 + C_n^1 + \cdots + C_n^n, \quad 2^n \geq C_n^0 + C_n^1 = n+1,$$

$$2^n \geq C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 = \frac{n^2 + n + 2}{2} \quad 2^n > n(n-1) (n \geq 2)$$

28. 已知 $a_1 = 1, a_{n+1} = (1 + \frac{1}{n^2 + n})a_n + \frac{1}{2^n}$. 证明 $a_n < e^2$.

29. 已知 $a+b=1$, $a>0$, $b>0$, 求证: $a^n + b^n \geq 2^{1-n}$.

30. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $[0, 1]$, 且满足下列条件: $\square$ 对于任意 $x \in [0, 1]$, 总有 $f(x) \geq 3$, 且

$f(1) = 4$; $\square$ 若 $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_1 + x_2 \leq 1$, 则有 $f(x_1 + x_2) \geq f(x_1) + f(x_2) - 3$.

(1) 求 $f(0)$ 的值;

(2) 求证: $f(x) \leq 4$;

(3) 当 $x \in (\frac{1}{3^n}, \frac{1}{3^{n-1}}] (n=1, 2, 3, \dots)$ 时, 试证明: $f(x) < 3x + 3$.

31. 已知: $a_1 + a_2 + \dots + a_n = 1, a_i > 0 (i=1, 2, \dots, n)$, 求证: $\frac{a_1^2}{a_1 + a_2} + \frac{a_2^2}{a_2 + a_3} + \dots + \frac{a_{n-1}^2}{a_{n-1} + a_n} + \frac{a_n^2}{a_n + a_1} \geq \frac{1}{2}$.

11、部分放缩（尾式放缩）

32. 求证: $\frac{1}{3+1} + \frac{1}{3 \times 2 + 1} + \dots + \frac{1}{3 \cdot 2^{n-1} + 1} < \frac{4}{7}$.

33. 设 $a_n = 1 + \frac{1}{2^a} + \frac{1}{3^a} + \dots + \frac{1}{n^a}, a \geq 2$. 求证: $a_n < 2$.

34. 已知数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 = \frac{3}{5}$, $a_{n+1} = \frac{3a_n}{2a_n + 1}, n=1, 2, \dots$.

(1) 证明: 对任意的 $x > 0, a_n \geq \frac{1}{1+x} - \frac{1}{(1+x)^2} \left(\frac{2}{3^n} - x \right), n=1, 2, \dots$;

(2) 证明: $a_1 + a_2 + \dots + a_n \geq \frac{n^2}{n+1}$.

12、经典题目方法探究

35. 已知函数 $f(x) = \ln(1+x) - x$. 若 $f(x)$ 在区间 $[0, n] (n \in N^*)$ 上的最小值为 b_n , 令 $a_n = \ln(1+n) - b_n$. 求

证: $\frac{a_1}{a_2} + \frac{a_1 \cdot a_3}{a_2 \cdot a_4} + \dots + \frac{a_1 \cdot a_3 \cdot a_5 \cdot \dots \cdot a_{2n-1}}{a_2 \cdot a_4 \cdot a_6 \cdot \dots \cdot a_{2n}} < \sqrt{2a_n + 1} - 1$.

36. 设函数 $f(x) = \frac{\sin x}{2 + \cos x}$, 如果对任何 $x \geq 0$, 都有 $f(x) \leq ax$, 求 a 的取值范围

37. 若 $0 < x_i < \arccos 3a$, 其中 $i=1, 2, 3, \dots, n$ 且 $0 < a < \frac{1}{3}, x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n = \arccos 3a$, 求证:

$$\tan \frac{x_1}{2} + \tan \frac{x_2}{2} + \tan \frac{x_3}{2} + \cdots + \tan \frac{x_n}{2} > \frac{3a}{2} \arccos 3a.$$

38. 已知函数 $f(x) = \frac{1+x}{1-x} e^{-ax}$, 若对任意 $x \in (0,1)$ 恒有 $f(x) > 1$, 求 a 的取值范围.

39. 证明: $\frac{\ln 2}{3} + \frac{\ln 3}{4} + \frac{\ln 4}{5} + \cdots + \frac{\ln n}{n+1} < \frac{n(n-1)}{4} (n \in N^*, n > 1).$

40. 已知 $a_1 = 1, a_{n+1} = (1 + \frac{1}{n^2 + n})a_n + \frac{1}{2^n}$. 证明 $a_n < e^2$.

41. 已知函数 $f(x) = x \ln x$, 若 $a > 0, b > 0$, 证明 $f(a) + (a+b) \ln 2 \geq f(a+b) - f(b)$

42. 已知函数 $f(x)$ 是在 $(0, +\infty)$ 上每一点处均可导的函数, 若 $xf'(x) > f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上恒成立.

(I) □ 求证: 函数 $g(x) = \frac{f(x)}{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上是增函数;

□ 当 $x_1 > 0, x_2 > 0$ 时, 证明: $f(x_1) + f(x_2) < f(x_1 + x_2)$;

(II) 已知不等式 $\ln(x+1) < x$ 在 $x > -1$ 且 $x \neq 0$ 时恒成立, 求证:

$$\frac{1}{2^2} \ln 2^2 + \frac{1}{3^2} \ln 3^2 + \frac{1}{4^2} \ln 4^2 + \cdots + \frac{1}{(n+1)^2} \ln(n+1)^2 > \frac{n}{2(n+1)(n+2)}, (n \in N^*)$$

43. 若 $a_1 = 1, a_{n+1} \cdot a_n = n+1$, 求证: $\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n} \geq 2(\sqrt{n+1} - 1).$

44. 求证: $C_n^1 + C_n^2 + C_n^3 + \cdots + C_n^n > n \cdot 2^{\frac{n-1}{2}} (n > 1, n \in N).$

45. 已知 $f(x) = e^x + e^{-x}$, 求证: $f(1) \cdot f(2) \cdot f(3) \cdots f(n) > (e^{n+1} + 1)^{\frac{n}{2}}$

46. 已知 $f(x) = x + \frac{1}{x}$, 求证: $f(1) \cdot f(2) \cdot f(3) \cdots f(2n) > 2^n (n+1)^n$

47. 若 $k > 7$, 求证: $S_n = \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{nk-1} > \frac{3}{2}.$

48. 已知函数 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x}} + \frac{1}{\sqrt{1+a}} + \sqrt{\frac{ax}{ax+8}}$, $x \in (0, +\infty)$. 对任意正数 a , 证明: $1 < f(x) < 2$.

49. 求证: $1 < \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{3n+1} < 2$.

(二)、详细解析

1. 【分析】

(1) 根据裂项相消求和即可;

(2) 根据 $\frac{1}{n^2} < \frac{1}{n^2 - \frac{1}{4}}$ 放缩再求和即可

【详解】

(1) 因为 $\frac{2}{4n^2-1} = \frac{2}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1}$,

所以 $\sum_{k=1}^n \frac{2}{4k^2-1} = \frac{1}{1} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} = \frac{2n}{2n+1}$

(2) 因为 $\frac{1}{n^2} < \frac{1}{n^2 - \frac{1}{4}} = \frac{4}{4n^2-1} = 2 \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right)$,

所以 $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} \leq 1 + 2 \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right) < 1 + \frac{2}{3} = \frac{5}{3}$

2. 【分析】

根据 $\frac{1}{(2n-1)^2} > \frac{1}{(2n-1)(2n+1)}$ 放缩后利用裂项相消求和即可

【详解】

因为 $\frac{1}{(2n-1)^2} > \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right)$, ($n \geq 2$)

故 $\sum_{k=1}^n \frac{1}{(2k-1)^2} > 1 + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right) = 1 + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2n+1} \right)$

$$= \frac{7}{6} - \frac{1}{2(2n-1)},$$

$$\text{故 } 1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \cdots + \frac{1}{(2n-1)^2} > \frac{7}{6} - \frac{1}{2(2n-1)} (n \geq 2)$$

3. 【详解】

$$\text{由 } \frac{1}{4} + \frac{1}{16} + \frac{1}{36} + \cdots + \frac{1}{4n^2} = \frac{1}{4} \left(1 + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} \right) < \frac{1}{4} \left(1 + 1 - \frac{1}{n} \right) = \frac{1}{2} - \frac{1}{4n}$$

$$\text{根据 } \frac{1}{n^2} < \frac{1}{n \cdot (n-1)} \text{ 得 } \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} < 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} = 1 - \frac{1}{n}$$

$$\text{所以 } \frac{1}{4} \left(1 + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} \right) < \frac{1}{4} \left(1 + 1 - \frac{1}{n} \right) = \frac{1}{2} - \frac{1}{4n}$$

4. 【分析】

利用分式放缩法证明出 $\frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots 2n} < \frac{1}{\sqrt{2n+1}}$ ，进而利用数学归纳法证明

$$\frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{5}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{2n+1}} < \sqrt{2n+1} - 1 \text{ 即可.}$$

【详解】

$$\text{由 } \left[\frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots 2n} \right]^2 < \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdots \frac{2n-1}{2n} \cdot \frac{2n}{2n+1} = \frac{1}{2n+1},$$

$$\text{得 } \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots 2n} < \frac{1}{\sqrt{2n+1}},$$

$$\text{所以 } \frac{1}{2} + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} + \cdots + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots 2n} < \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{5}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{2n+1}},$$

$$\text{要证 } \frac{1}{2} + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} + \cdots + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots 2n} < \sqrt{2n+1} - 1,$$

$$\text{只需证 } \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{5}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{2n+1}} < \sqrt{2n+1} - 1,$$

下面利用数学归纳法证明：

当 $n=1$ 时, 左边 $=\frac{1}{\sqrt{3}}$, 右边 $=\sqrt{3}-1$,

因为 $\sqrt{3} < 2 = 3-1$, 所以 $\frac{1}{\sqrt{3}} < \sqrt{3}-1$, 不等式成立;

假设 $n=k$ 时不等式成立, 即 $\frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{5}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{2k+1}} < \sqrt{2k+1}-1$,

那么当 $n=k+1$ 时,

$$\frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{5}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{2k+1}} + \frac{1}{\sqrt{2k+3}} < \sqrt{2k+1}-1 + \frac{1}{\sqrt{2k+3}} = \frac{\sqrt{(2k+1)(2k+3)} - \sqrt{2k+3} + 1}{\sqrt{2k+3}},$$

$$\text{要证 } \frac{\sqrt{(2k+1)(2k+3)} - \sqrt{2k+3} + 1}{\sqrt{2k+3}} < \sqrt{2k+3}-1,$$

$$\text{只需证 } \sqrt{(2k+1)(2k+3)} - \sqrt{2k+3} + 1 < \sqrt{(2k+3)^2} - \sqrt{2k+3},$$

即证 $\sqrt{(2k+1)(2k+3)} < 2k+2$, 也就是证: $3 < 4$, 此时显然成立.

所以当 $n=k+1$ 时不等式成立.

$$\text{综上所述, } \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{5}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{2n+1}} < \sqrt{2n+1}-1,$$

$$\text{所以 } \frac{1}{2} + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} + \cdots + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots 2n} < \sqrt{2n+1}-1$$

5. 【分析】

根据 $\frac{1}{\sqrt{n}} > 2(\sqrt{n+1}-\sqrt{n}) = \frac{2}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}$, 利用裂项相消法证不等式左边, 再利用均值不等式及放

缩可得 $\frac{1}{\sqrt{n}} < \sqrt{2}(\sqrt{2n+1}-\sqrt{2n-1})$, 相加相消即可证明不等式右边.

【详解】

$$\text{首先 } \frac{1}{\sqrt{n}} > \frac{2}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}} = 2(\sqrt{n+1}-\sqrt{n}),$$

$$\text{所以 } 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}} > 2(\sqrt{2}-1 + \sqrt{3}-\sqrt{2} + \cdots + \sqrt{n+1}-\sqrt{n}) = 2(\sqrt{n+1}-1),$$

$$\text{Q } \sqrt{n+\frac{1}{2}} + \sqrt{n-\frac{1}{2}} = \sqrt{2n+2\sqrt{n^2-\frac{1}{4}}} < \sqrt{4n} = 2\sqrt{n},$$

$$\therefore \frac{1}{\sqrt{n}} < \frac{2}{\sqrt{n+\frac{1}{2}} + \sqrt{n-\frac{1}{2}}} = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{2n+1} + \sqrt{2n-1}} = \sqrt{2}(\sqrt{2n+1} - \sqrt{2n-1})$$

累加相消, 可得 $1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}} < \sqrt{2}(\sqrt{2n+1} - 1)$.

故得证.

6. 【分析】

先证右边, 根据 $\frac{1}{n^2} < \frac{1}{n^2 - \frac{1}{4}}$ 放缩, 再证左边, 根据 $\frac{1}{n^2} > \frac{1}{n(n+1)}$ 放缩, 讨论 $n \geq 3$ 和 $n=1, 2$ 时的情况即可

【详解】

一方面: 因为 $\frac{1}{n^2} < \frac{1}{n^2 - \frac{1}{4}} = \frac{4}{4n^2 - 1} = 2\left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1}\right)$,

所以 $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} < 1 + 2\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1}\right) < 1 + \frac{2}{3} = \frac{5}{3}$

另一方面: $1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \cdots + \frac{1}{n^2} > \frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \frac{1}{3 \times 4} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} = 1 - \frac{1}{n+1} = \frac{n}{n+1}$

当 $n \geq 3$ 时, $\frac{n}{n+1} = \frac{(2n+1)n}{(n+1)(2n+1)} > \frac{6n}{(n+1)(2n+1)}$, 成立

当 $n=1$ 时, $\frac{6n}{(n+1)(2n+1)} = 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \cdots + \frac{1}{n^2}$,

当 $n=2$ 时, $\frac{6n}{(n+1)(2n+1)} < 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \cdots + \frac{1}{n^2}$,

所以综上有 $\frac{6n}{(n+1)(2n+1)} \leq 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \cdots + \frac{1}{n^2} < \frac{5}{3}$

7. 【分析】

由分析可知要证明的不等式等价于 $\sum_{k=1}^n [k^{m+1} - (k-1)^{m+1}] < (m+1) \sum_{k=1}^n k^m <$

$\sum_{k=1}^n [(k+1)^{m+1} - k^{m+1}]$, 只需证 $k^{m+1} - (k-1)^{m+1} < (m+1)k^m < (k+1)^{m+1} - k^{m+1}$, 即

$1 - \left(1 - \frac{1}{k}\right)^{m+1} < \frac{m+1}{k} < \left(1 + \frac{1}{k}\right)^{m+1} - 1$, 证明 $(1+x)^n \geq 1+nx$ 对于 $n \in \mathbb{N}_+, x > -1$ 恒成立, 即可求证.

【详解】

首先可以证明: $(1+x)^n \geq 1+nx$

令 $h(x) = (1+x)^n - 1 - nx$, 则 $h'(x) = n(1+x)^{n-1} - n = n[(1+x)^{n-1} - 1]$,

当 $n=1$ 时, $h(x) = 0$ 恒成立, 符合题意;

当 $n \geq 2$ 时, 由 $y = (1+x)^{n-1}$ 可得 $y' = (n-1)(1+x)^{n-2}$,

因为 $x > -1$, 所以 $y' = (n-1)(1+x)^{n-2} > 0$, 可得 $y = (1+x)^{n-1}$ 在 $(-1, +\infty)$ 单调递增,

由 $h'(x) = n[(1+x)^{n-1} - 1] > 0$ 可得 $(1+x)^{n-1} > 1 = (1+0)^{n-1}$, 可得 $x > 0$,

所以 $h(x) = (1+x)^n - 1 - nx$ 在 $(-1, 0)$ 上单调递减, 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增,

所以 $h(x) \geq h(0) = 0$, 即 $(1+x)^n \geq 1+nx$ 对于 $n \in \mathbb{N}_+, x > -1$ 恒成立,

因为 $n^{m+1} = n^{m+1} - (n-1)^{m+1} + (n-1)^{m+1} - (n-2)^{m+1} + \cdots + 1^{m+1} - 0^{m+1} = \sum_{k=1}^n [k^{m+1} - (k-1)^{m+1}]$

$(n+1)^{m+1} - 1 = (n+1)^{m+1} - n^{m+1} + n^{m+1} - (n-1)^{m+1} + \cdots + 2^{m+1} - 1^{m+1} = \sum_{k=1}^n [(k+1)^{m+1} - k^{m+1}]$, 所以要证

$n^{m+1} < (m+1)S_m < (n+1)^{m+1} - 1$,

只要证: $\sum_{k=1}^n [k^{m+1} - (k-1)^{m+1}] < (m+1) \sum_{k=1}^n k^m < \sum_{k=1}^n [(k+1)^{m+1} - k^{m+1}]$,

只需证 $k^{m+1} - (k-1)^{m+1} < (m+1)k^m < (k+1)^{m+1} - k^{m+1}$,

只需证 $1 - \left(1 - \frac{1}{k}\right)^{m+1} < \frac{m+1}{k} < \left(1 + \frac{1}{k}\right)^{m+1} - 1$,

即等价于 $1 + \frac{m+1}{k} < \left(1 + \frac{1}{k}\right)^{m+1}$, $1 - \frac{m+1}{k} < \left(1 - \frac{1}{k}\right)^{m+1}$,

因为 $1+nx \leq (1+x)^n$, 所以 $1+\frac{m+1}{k} < \left(1+\frac{1}{k}\right)^{m+1}$ 和 $1-\frac{m+1}{k} < \left(1-\frac{1}{k}\right)^{m+1}$ 显然成立,

所以原命题成立.

8. 【分析】

由题意求出 $a_1 + a_2 + \cdots + a_n = \frac{4}{3}(4^n - 1) + 2(1 - 2^n)$, 通过化简、裂项求得 $T_n = \frac{3}{2} \left(\frac{1}{2^n - 1} - \frac{1}{2^{n+1} - 1} \right)$, 进而可证明 $T_1 + T_2 + T_3 + \cdots + T_n < \frac{3}{2}$.

【详解】

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_n = 4^1 + 4^2 + 4^3 + \cdots + 4^n - (2^1 + 2^2 + \cdots + 2^n) = \frac{4(1-4^n)}{1-4} - \frac{2(1-2^n)}{1-2} = \frac{4}{3}(4^n - 1) + 2(1 - 2^n)$$

$$\text{所以 } T_n = \frac{2^n}{\frac{4}{3}(4^n - 1) + 2(1 - 2^n)} = \frac{2^n}{\frac{4^{n+1}}{3} - \frac{4}{3} + 2 - 2^{n+1}} = \frac{2^n}{\frac{4^{n+1}}{3} + \frac{2}{3} - 2^{n+1}}$$

$$= \frac{3 \cdot 2^n}{4^{n+1} - 3 \cdot 2^{n+1} + 2} = \frac{3}{2} \cdot \frac{2^n}{2 \cdot (2^n)^2 - 3 \cdot 2^n + 1}$$

$$= \frac{3}{2} \cdot \frac{2^n}{(2 \cdot 2^n - 1)(2^n - 1)} = \frac{3}{2} \left(\frac{1}{2^n - 1} - \frac{1}{2^{n+1} - 1} \right)$$

$$\text{从而 } T_1 + T_2 + T_3 + \cdots + T_n = \frac{3}{2} \left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{7} + \cdots + \frac{1}{2^n - 1} - \frac{1}{2^{n+1} - 1} \right) < \frac{3}{2}$$

9. 【分析】

分奇偶代入 $x_n = \begin{cases} n(n=2k-1, k \in \mathbb{Z}) \\ n-1(n=2k, k \in \mathbb{Z}) \end{cases}$, 再根据 $\frac{1}{\sqrt[4]{4n^2-1}} > \frac{1}{\sqrt[4]{4n^2}}$ 与 $2\sqrt{n} < \sqrt{n} + \sqrt{n+1}$ 放缩求和即可

【详解】

$$\text{证明: } \frac{1}{\sqrt[4]{x_{2n}x_{2n+1}}} = \frac{1}{\sqrt[4]{(2n-1)(2n+1)}} = \frac{1}{\sqrt[4]{4n^2-1}} > \frac{1}{\sqrt[4]{4n^2}} = \frac{1}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{n}} = \frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{n}},$$

$$\text{因为 } 2\sqrt{n} < \sqrt{n} + \sqrt{n+1}, \text{ 所以 } \frac{1}{\sqrt[4]{x_{2n}x_{2n+1}}} > \frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{n}} > \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{n} + \sqrt{n+1}} = \sqrt{2}(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$$

$$\text{所以 } \frac{1}{\sqrt[4]{x_2 \cdot x_3}} + \frac{1}{\sqrt[4]{x_4 \cdot x_5}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt[4]{x_{2n} x_{2n+1}}} > \sqrt{2}(\sqrt{n+1}-1) (n \in N^*)$$

10. 【分析】

观察不等式，构造函数不等式 $\ln x \leq x-1$ ，变形得 $\frac{\ln x}{x} \leq 1 - \frac{1}{x}$ ，累加

$$\frac{\ln 2}{2} + \frac{\ln 3}{3} + \frac{\ln 4}{4} + \cdots + \frac{\ln 3^n}{3^n} < 3^n - 1 - \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{3^n}\right), \text{再放缩即可得证.}$$

【详解】

先构造函数 $f(x) = \ln x - x + 1$ ， $f'(x) = \frac{1}{x} - 1$ ，易知 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 递增，在 $(1,+\infty)$ 递减，

$$\text{所以 } f(x) \leq f(1) = 0$$

$$\text{所以有 } \ln x \leq x-1 \Rightarrow \frac{\ln x}{x} \leq 1 - \frac{1}{x},$$

$$\text{从而 } \frac{\ln 2}{2} + \frac{\ln 3}{3} + \frac{\ln 4}{4} + \cdots + \frac{\ln 3^n}{3^n} < 3^n - 1 - \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{3^n}\right)$$

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{3^n} = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} + \frac{1}{9}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{2^n} + \frac{1}{2^n+1} + \cdots + \frac{1}{3^n}\right)$$

$$> \frac{5}{6} + \left(\frac{3}{6} + \frac{3}{9}\right) + \left(\frac{9}{18} + \frac{9}{27}\right) + \cdots + \left(\frac{3^{n-1}}{2 \cdot 3^{n-1}} + \frac{3^{n-1}}{3^n}\right) = \frac{5n}{6}$$

$$\text{所以 } \frac{\ln 2}{2} + \frac{\ln 3}{3} + \frac{\ln 4}{4} + \cdots + \frac{\ln 3^n}{3^n} < 3^n - 1 - \frac{5n}{6} = 3^n - \frac{5n+6}{6}$$

11. 【分析】

构造函数 $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ ，得到 $\frac{\ln n^\alpha}{n^\alpha} \leq \frac{\ln n^2}{n^2}$ ，再证明 $\ln x \leq x-1$ ，由此可得 $\frac{\ln n^2}{n^2} \leq 1 - \frac{1}{n^2} < 1 - \frac{1}{n(n+1)}$ ，

求和后可以得到答案.

【详解】

构造函数 $f(x) = \frac{\ln x}{x}$, 则 $f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$,

□ 当 $x > e$ 时, $f'(x) < 0$, 函数 $f(x)$ 在 $(e, +\infty)$ 上为减函数,

又 $n \geq 2$, $\alpha \geq 2$,

□ $n^\alpha \geq n^2 > e$,

□ $f(n^\alpha) \leq f(n^2)$, 即 $\frac{\ln n^\alpha}{n^\alpha} \leq \frac{\ln n^2}{n^2}$,

设 $g(x) = \ln x - x$, 则 $g'(x) = \frac{1}{x} - 1 = \frac{1-x}{x}$,

当 $x \geq 1$ 时, $g'(x) \leq 0$, 函数 $g(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上为减函数,

又 $n \geq 2$ 时, $n^2 > 1$

□ $g(n^2) < g(1)$, 即 $\ln n^2 - n^2 < -1$,

□ $\frac{\ln n^2}{n^2} < 1 - \frac{1}{n^2} < 1 - \frac{1}{n(n+1)}$ ($n \geq 2$),

□ $\frac{\ln 2^\alpha}{2^\alpha} < \frac{\ln 2^2}{2^2} < 1 - \frac{1}{2 \times 3}$, $\frac{\ln 3^\alpha}{3^\alpha} < \frac{\ln 3^2}{3^2} < 1 - \frac{1}{3 \times 4}$, ..., $\frac{\ln n^\alpha}{n^\alpha} < \frac{\ln n^2}{n^2} < 1 - \frac{1}{n \times (n+1)}$,

□ $\frac{\ln 2^\alpha}{2^\alpha} + \frac{\ln 3^\alpha}{3^\alpha} + \cdots + \frac{\ln n^\alpha}{n^\alpha} < n - 1 - \frac{1}{2 \times 3} - \frac{1}{3 \times 4} - \cdots - \frac{1}{n(n+1)}$,

□ $\frac{\ln 2^\alpha}{2^\alpha} + \frac{\ln 3^\alpha}{3^\alpha} + \cdots + \frac{\ln n^\alpha}{n^\alpha} < n - 1 - \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) = n - 1 - \frac{n-1}{2(n+1)}$,

□ $\frac{\ln 2^\alpha}{2^\alpha} + \frac{\ln 3^\alpha}{3^\alpha} + \cdots + \frac{\ln n^\alpha}{n^\alpha} < \frac{2n^2 - n - 1}{2(n+1)}$ ($n \geq 2$)

12. 【分析】

构造函数先证明 $\ln(x+1) > 2 - \frac{3}{x+1}$ ($x > 0$), 得到 $\ln[1+n(n+1)] > 2 - \frac{3}{n(n+1)}$, 再叠加求和即可证

明

【详解】

构造函数 $f(x) = \ln(x+1) + \frac{3}{x+1} - 2 (x > 0)$, 则 $f'(x) = \frac{1}{x+1} - \frac{3}{(x+1)^2} = \frac{x-2}{(x+1)^2}$,

故当 $x \in (0, 2)$ 时, $f(x)$ 单调递减; 当 $x \in (2, +\infty)$ 时, $f(x)$ 单调递增

故 $f(x) = \ln(x+1) + \frac{3}{x+1} - 2 \geq f(2) = \ln 3 - 1 > 0$,

故 $f(x) = \ln(x+1) + \frac{3}{x+1} - 2 > 0$, 所以 $\ln(x+1) > 2 - \frac{3}{x+1} > 2 - \frac{3}{x}$,

令 $x = n(n+1)$, 则 $\ln[1+n(n+1)] > 2 - \frac{3}{n(n+1)}$,

故 $\ln(1+1 \times 2) + \ln(1+2 \times 3) + \dots + \ln[1+n(n+1)] > 2n - 3 \left(\frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \dots + \frac{1}{n(n+1)} \right)$

$= 2n - 3 + \frac{3}{n+1} > 2n - 3$, 即 $\ln(1+1 \times 2) + \ln(1+2 \times 3) + \dots + \ln[1+n(n+1)] > 2n - 3$

故 $(1+1 \times 2) \cdot (1+2 \times 3) \cdots [1+n(n+1)] > e^{2n-3}$

三、分式放缩

姐妹不等式: $\frac{b}{a} > \frac{b+m}{a+m} (b > a > 0, m > 0)$ 和 $\frac{b}{a} < \frac{b+m}{a+m} (a > b > 0, m > 0)$

记忆口诀“小者小, 大者大”, 解释: 看 b , 若 b 小, 则不等号 小于号, 反之.

13. 【分析】

根据 $\frac{b}{a} > \frac{b+m}{a+m} (b > a > 0, m > 0)$ 放缩证明即可

【详解】

利用假分数的一个性质 $\frac{b}{a} > \frac{b+m}{a+m} (b > a > 0, m > 0)$ 可得

$$\frac{2}{1} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{6}{5} \cdots \frac{2n}{2n-1} > \frac{3}{2} \cdot \frac{5}{4} \cdot \frac{7}{6} \cdots \frac{2n+1}{2n} = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{6} \cdots \frac{2n-1}{2n} \cdot (2n+1)$$
$$\Rightarrow \left(\frac{2}{1} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{6}{5} \cdots \frac{2n}{2n-1} \right)^2 > 2n+1 \text{ 即 } (1+1)\left(1+\frac{1}{3}\right)\left(1+\frac{1}{5}\right) \cdots \left(1+\frac{1}{2n-1}\right) > \sqrt{2n+1}.$$

$$\text{故 } \frac{1}{(1+1)\left(1+\frac{1}{3}\right)\left(1+\frac{1}{5}\right) \cdots \left(1+\frac{1}{2n-1}\right)} < \frac{1}{\sqrt{2n+1}},$$

$$\text{即 } \frac{1}{\frac{2}{1} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{6}{5} \cdot \frac{2n}{2n-1}} < \frac{1}{\sqrt{2n+1}}, \text{ 故 } \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots 2n} < \frac{1}{\sqrt{2n+1}},$$

$$\text{即 } (1 - \frac{1}{2})(1 - \frac{1}{4})(1 - \frac{1}{6}) \cdots (1 - \frac{1}{2n}) < \frac{1}{\sqrt{2n+1}}$$

14. 【分析】

进行两次放缩，再相乘化简即可

【详解】

运用两次分式放缩：

$$\text{因为 } 1 + \frac{1}{3n-2} > 1 + \frac{1}{3n-1} > 1 + \frac{1}{3n}, \text{ 故 } \frac{3n-1}{3n-2} > \frac{3n}{3n-1} > \frac{3n+1}{3n},$$

$$\text{所以 } \frac{2}{1} \cdot \frac{5}{4} \cdot \frac{8}{7} \cdots \frac{3n-1}{3n-2} > \frac{3}{2} \cdot \frac{6}{5} \cdot \frac{9}{8} \cdots \frac{3n}{3n-1}$$

$$\frac{2}{1} \cdot \frac{5}{4} \cdot \frac{8}{7} \cdots \frac{3n-1}{3n-2} > \frac{4}{3} \cdot \frac{7}{6} \cdot \frac{10}{9} \cdots \frac{3n+1}{3n}$$

两式相乘，可以得到：

$$\left(\frac{2}{1} \cdot \frac{5}{4} \cdot \frac{8}{7} \cdots \frac{3n-1}{3n-2} \right)^2 > \frac{4}{2} \cdot \frac{7}{5} \cdot \frac{10}{8} \cdots \frac{3n+1}{3n-1} = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{7}{8} \cdots \frac{3n-2}{3n-1} \cdot (3n+1),$$

$$\text{故 } \left(\frac{2}{1} \cdot \frac{5}{4} \cdot \frac{8}{7} \cdots \frac{3n-1}{3n-2} \right)^3 > \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{7}{8} \cdots \frac{3n-2}{3n-1} \cdot \left(\frac{2}{1} \cdot \frac{5}{4} \cdot \frac{8}{7} \cdots \frac{3n-1}{3n-2} \right) (3n+1)$$

$$\text{即 } \left(\frac{2}{1} \cdot \frac{5}{4} \cdot \frac{8}{7} \cdots \frac{3n-1}{3n-2} \right)^3 > (3n+1)$$

$$\text{所以有 } (1+1)(1+\frac{1}{4})(1+\frac{1}{7}) \cdots (1+\frac{1}{3n-2}) > \sqrt[3]{3n+1}.$$

15. 【分析】

$$\text{根据 } \frac{1}{2^{n-1}+1} + \frac{1}{2^{n-1}+2} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}+2^{n-1}} > \frac{1}{2^n} + \frac{1}{2^n} + \cdots + \frac{1}{2^n} = \frac{1}{2^n} \times 2^{n-1} = \frac{1}{2} \text{ 放缩即可}$$

【详解】

$$\begin{aligned} \text{当 } n \geq 2 \text{ 时, } & \frac{1}{2^{n-1}+1} + \frac{1}{2^{n-1}+2} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}+2^{n-1}} > \frac{1}{2^n} + \frac{1}{2^n} + \cdots + \frac{1}{2^n} = \frac{1}{2^n} \times 2^{n-1} = \frac{1}{2}, \\ \text{故 } & 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{2^n-1} > 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{2^3} + \frac{1}{2^3} + \frac{1}{2^3} + \frac{1}{2^3}\right) + \cdots + \\ & \left(\frac{1}{2^n} + \frac{1}{2^n} + \cdots + \frac{1}{2^n}\right) - \frac{1}{2^n} = \frac{n}{2} + \left(1 - \frac{1}{2^n}\right) > \frac{n}{2} \end{aligned}$$

16. 【分析】

(1) 根据 y 轴正半轴上的点列 $\{A_n\}$ 与曲线 $y = \sqrt{2x} (x \geq 0)$ 上的点列 $\{B_n\}$ 满足 $|OA_n| = |OB_n| = \frac{1}{n}$ 得

出 $b_n = \sqrt{\frac{1}{n^2} + 1} - 1, n \in N^*$, 再根据直线 $A_n B_n$ 在 x 轴上的截距为 a_n 求解 a_n 即可

(2) 设 $c_n = 1 - \frac{b_{n+1}}{b_n}, n \in N^*$, 代入 b_n 化简, 利用放缩方法得到 $c_n > \frac{1}{n+2}, n \in N^*$, 再设

$S_n = c_1 + c_2 + \cdots + c_n, n \in N^*$, 证明当 $n = 2^k - 2 > 1 (k \in N^*)$ 时 $S_n > \frac{k-1}{2}$ 即可证明

【详解】

(1) 依题设有: $A_n \left(0, \frac{1}{n}\right), B_n (b_n, \sqrt{2b_n}), (b_n > 0)$, 由 $|OB_n| = \frac{1}{n}$ 得:

$$b_n^2 + 2b_n = \frac{1}{n^2}, \therefore b_n = \sqrt{\frac{1}{n^2} + 1} - 1, n \in N^*,$$

又直线 $A_n B_n$ 在 x 轴上的截距为 a_n 满足

$$(a_n - 0) \left(\sqrt{2b_n} - \frac{1}{n} \right) = \left(0 - \frac{1}{n} \right) (b_n - 0) \quad \text{故 } a_n = \frac{b_n}{1 - n\sqrt{2b_n}}$$

$$\because 2n^2b_n = 1 - n^2b_n^2 > 0, b_n + 2 = \frac{1}{n^2b_n},$$

$$\therefore a_n = \frac{b_n}{1 - n\sqrt{2b_n}} = \frac{b_n(1 + n\sqrt{2b_n})}{(1 - n\sqrt{2b_n})(1 + n\sqrt{2b_n})} = \frac{b_n(1 + n\sqrt{2b_n})}{1 - 2n^2b_n} = \frac{b_n(1 + n\sqrt{2b_n})}{n^2b_n^2}$$

$$= \frac{1}{n^2b_n} + \sqrt{2} \cdot \frac{1}{n\sqrt{b_n}} = b_n + 2 + \sqrt{2} \cdot \sqrt{b_n + 2} = b_n + 2 + \sqrt{2b_n + 4}$$

$$\therefore a_n = \sqrt{\frac{1}{n^2} + 1} + 1 + \sqrt{2 + 2\sqrt{\frac{1}{n^2} + 1}}$$

显然, 对于 $\frac{1}{n} > \frac{1}{n+1} > 0$, 有 $a_n > a_{n+1} > 4, n \in N^*$

(2) 证明: 设 $c_n = 1 - \frac{b_{n+1}}{b_n}, n \in N^*$, 则

$$\begin{aligned}
c_n &= \frac{\sqrt{\frac{1}{n^2}+1} - \sqrt{\frac{1}{(n+1)^2}+1}}{\sqrt{\frac{1}{n^2}+1}-1} = \frac{\left(\sqrt{\frac{1}{n^2}+1} - \sqrt{\frac{1}{(n+1)^2}+1}\right)\left(\sqrt{\frac{1}{n^2}+1} + \sqrt{\frac{1}{(n+1)^2}+1}\right)}{\left(\sqrt{\frac{1}{n^2}+1}-1\right)\left(\sqrt{\frac{1}{n^2}+1} + \sqrt{\frac{1}{(n+1)^2}+1}\right)} \\
&= \frac{\frac{1}{n^2}+1 - \frac{1}{(n+1)^2} - 1}{\left(\sqrt{\frac{1}{n^2}+1}-1\right)\left(\sqrt{\frac{1}{n^2}+1} + \sqrt{\frac{1}{(n+1)^2}+1}\right)} = \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2}\right) \frac{1}{\left(\sqrt{\frac{1}{n^2}+1}-1\right)\left(\sqrt{\frac{1}{n^2}+1} + \sqrt{\frac{1}{(n+1)^2}+1}\right)} \\
&= \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2}\right) \frac{\left(\sqrt{\frac{1}{n^2}+1}+1\right)}{\left(\sqrt{\frac{1}{n^2}+1}-1\right)\left(\sqrt{\frac{1}{n^2}+1}+1\right)\left(\sqrt{\frac{1}{n^2}+1} + \sqrt{\frac{1}{(n+1)^2}+1}\right)} \\
&= \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2}\right) \frac{\sqrt{\frac{1}{n^2}+1}+1}{\frac{1}{n^2}\left(\sqrt{\frac{1}{n^2}+1} + \sqrt{\frac{1}{(n+1)^2}+1}\right)} = n^2 \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2}\right) \frac{\sqrt{\frac{1}{n^2}+1}+1}{\sqrt{\frac{1}{n^2}+1} + \sqrt{\frac{1}{(n+1)^2}+1}} \\
&= \frac{2n+1}{(n+1)^2} \frac{\sqrt{\frac{1}{n^2}+1}+1}{\sqrt{\frac{1}{n^2}+1} + \sqrt{\frac{1}{(n+1)^2}+1}} > \frac{2n+1}{(n+1)^2} \frac{\sqrt{\frac{1}{n^2}+1}+1}{2\sqrt{\frac{1}{n^2}+1}} = \frac{2n+1}{(n+1)^2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2\sqrt{\frac{1}{n^2}+1}}\right) > \frac{2n+1}{2(n+1)^2}
\end{aligned}$$

$$\because (2n+1)(n+2) - 2(n+1)^2 = n > 0, \therefore c_n > \frac{1}{n+2}, n \in N^*$$

设 $S_n = c_1 + c_2 + \cdots + c_n, n \in N^*$, 则当 $n = 2^k - 2 > 1 (k \in N^*)$ 时,

$$\begin{aligned}
S_n &> \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^k-1} + \frac{1}{2^k} = \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{2^2+1} + \cdots + \frac{1}{2^3}\right) + \left(\frac{1}{2^{k-1}+1} + \cdots + \frac{1}{2^k}\right) \\
&> 2 \cdot \frac{1}{2^2} + 2^2 \cdot \frac{1}{2^3} + \cdots + 2^{k-1} \cdot \frac{1}{2^k} = \frac{k-1}{2}.
\end{aligned}$$

所以, 取 $n_0 = 2^{4009} - 2$, 对 $\forall n > n_0$ 都有:

$$\left(1 - \frac{b_2}{b_1}\right) + \left(1 - \frac{b_3}{b_2}\right) + \cdots + \left(1 - \frac{b_{n+1}}{b_n}\right) = S_n > S_{n_0} > \frac{4017-1}{2} = 2008$$

故有 $\frac{b_2}{b_1} + \frac{b_3}{b_2} + \cdots + \frac{b_n}{b_{n-1}} + \frac{b_{n+1}}{b_n} < n - 2008$ 成立.

17. 【分析】

首先计算出 $f(x) = x^2 + 2x$ ，再利用放缩法求出 T_n 。

【详解】

因为 $f(x)$ 的定义域为 $[-1, 0]$ ，值域也为 $[-1, 0]$ 所以

$$\begin{cases} f(0) = c = 0 \\ f(-1) = 1 - b + c = -1 \end{cases} \Rightarrow c = 0, b = 2 \Rightarrow f(x) = x^2 + 2x$$

$$\because b_n = \frac{f(n)}{n^3} = \frac{n^2 + 2n}{n^3} > \frac{1}{n}$$

$$\therefore T_n = b_1 + b_2 + b_3 + \cdots + b_n > 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}$$

$$\because \frac{1}{3} + \frac{1}{4} > 2 \times \frac{1}{4} = \frac{1}{2}, \quad \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} > 4 \times \frac{1}{8} = \frac{1}{2}, \quad \dots$$

$$\frac{1}{2^{k-1}+1} + \frac{1}{2^{k-1}+2} + \cdots + \frac{1}{2^k} > 2^{k-1} \times \frac{1}{2^k} = \frac{1}{2}, \quad \text{故当 } n > 2^k \text{ 时, } T_n > \frac{k}{2} + 1,$$

因此，对任何常数 A ，设 m 是不小于 A 的最小正整数，

$$\text{则当 } n > 2^{2m-2} \text{ 时, 必有 } T_n > \frac{2m-2}{2} + 1 = m > A.$$

故不存在常数 A 使 $T_n < A$ 对所有 $n \geq 2$ 的正整数恒成立。

18. 【分析】

容易得到 $a_n = 3n$ ，所以，要证 $\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \frac{1}{a_3} + \cdots + \frac{1}{a_{2^n}} \geq \frac{7n+11}{36}$ 只要证 $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{2^n} \geq \frac{7n+11}{12}$ ，

由于 $S_n \geq S_2 = \frac{1}{a_3} + \frac{1}{a_4} = \frac{1}{9} + \frac{1}{12} = \frac{7}{36} (n \geq 2, n \in N^*)$ ，进而记 $T_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n}$ ，得

$$T_n \geq \frac{7}{12} (n \geq 2, n \in N^*)$$

$$\begin{aligned} & \text{故 } 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{2^{n-1}+1} + \frac{1}{2^{n-1}+2} + \cdots + \frac{1}{2^n}\right) \\ &= 1 + \frac{1}{2} + T_{2^1} + T_{2^2} + \cdots + T_{2^{n-1}} \geq \frac{3}{2} + \frac{7}{12}(n-1) = \frac{7n+11}{12}, \quad \text{所以原命题得证} \end{aligned}$$

【详解】

因为 $x > 0, y > 0$, $y \leq -nx + 3n$, 所以 $-nx + 3n > 0$, 即 $0 < x < 3$,

所以 $x = 1$ 或 $x = 2$

所以 D_n 内整数坐标点在直线 $x = 1$ 和 $x = 2$ 上,

所以 $y = -nx + 3n$ 与 $x = 1$ 的交点纵坐标为 $y_1 = 2n$, 有整数点 $2n$ 个, $y = -nx + 3n$ 与 $x = 2$ 的交点纵坐标为 $y_2 = n$, 有整数点 n 个

所以 D_n 内整数坐标点的个数为 $a_n = 3n$

$$\text{因为 } S_n = \frac{1}{a_{n+1}} + \frac{1}{a_{n+2}} + \cdots + \frac{1}{a_{2n}} = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n} \right),$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } S_{n+1} - S_n &= \left(\frac{1}{a_{n+2}} + \cdots + \frac{1}{a_{2n}} + \frac{1}{a_{2n+1}} + \frac{1}{a_{2n+2}} \right) - \left(\frac{1}{a_{n+1}} + \frac{1}{a_{n+2}} + \cdots + \frac{1}{a_{2n}} \right) \\ &= \frac{1}{a_{2n+1}} + \frac{1}{a_{2n+2}} - \frac{1}{a_{n+1}} = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2n+2} - \frac{1}{n+1} \right) = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n+2} \right) > 0 \end{aligned}$$

所以 $S_{n+1} - S_n > 0$, 即 $S_{n+1} > S_n$,

$$\text{所以 } S_n \geq S_2 = \frac{1}{a_3} + \frac{1}{a_4} = \frac{1}{9} + \frac{1}{12} = \frac{7}{36} \quad (n \geq 2, n \in N^*), \text{ 即}$$

$$\frac{1}{3} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n} \right) \geq \frac{7}{36} \quad (n \geq 2, n \in N^*)$$

$$\text{所以 } \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n} \geq \frac{7}{12} \quad (n \geq 2, n \in N^*),$$

$$\text{记 } T_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n}, \text{ 则 } T_n \geq \frac{7}{12} \quad (n \geq 2, n \in N^*)$$

$$\text{所以要证 } \frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \frac{1}{a_3} + \cdots + \frac{1}{a_{2^n}} \geq \frac{7n+11}{36}, \text{ 即证 } \frac{1}{3} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{2^n} \right) \geq \frac{7n+11}{36},$$

$$\text{所以只需证 } 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{2^n} \geq \frac{7n+11}{12},$$

$$\text{因为 } 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{2^n}$$

$$= 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4} \right) + \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{2^{n-1}+1} + \frac{1}{2^{n-1}+2} + \cdots + \frac{1}{2^n} \right)$$

$$= 1 + \frac{1}{2} + T_{2^1} + T_{2^2} + \cdots + T_{2^{n-1}} \geq \frac{3}{2} + \frac{7}{12} (n-1) = \frac{7n+11}{12} \quad (n \geq 2, n \in N^*)$$

$$\text{所以当 } n \geq 2 \text{ 时, 求证: } \frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \frac{1}{a_3} + \cdots + \frac{1}{a_{2^n}} \geq \frac{7n+11}{36} \text{ 成立.}$$

19. 【分析】

推导出数列 $\left\{\frac{x_n-2}{x_n+2}\right\}$ 是等比数列, 确定该数列的首项和公比, 求得 $x_n = 2 + \frac{4}{(-3)^n - 1}$, 分析可知,

当 $n \geq 2$ 时, $|x_n - 2| \leq \frac{1}{2^{n-1}}$, 结合等比数列的求和公式可证得结论成立.

【详解】

$$\text{因为 } x_{n+1} = \frac{x_n+4}{x_n+1}, \quad \frac{x_{n+1}-2}{x_{n+1}+2} = \frac{\frac{x_n+4}{x_n+1}-2}{\frac{x_n+4}{x_n+1}+2} = \frac{-x_n+2}{3(x_n+2)} = -\frac{1}{3} \cdot \frac{x_n-2}{x_n+2}, \quad \text{且 } \frac{x_1-2}{x_1+2} = -\frac{1}{3},$$

所以, 数列 $\left\{\frac{x_n-2}{x_n+2}\right\}$ 是等比数列, 且首项和公比均为 $-\frac{1}{3}$,

$$\text{所以, } \frac{x_n-2}{x_n+2} = \left(-\frac{1}{3}\right)^n, \quad \text{解得 } x_n = \frac{2[(-3)^n + 1]}{(-3)^n - 1} = 2 + \frac{4}{(-3)^n - 1},$$

$$\text{所以, } |x_n - 2| \leq \frac{4}{|(-3)^n - 1|} \leq \frac{4}{3^n - 1},$$

$$\text{当 } n \geq 2 \text{ 时, } 3^n - 1 > 0, \quad \frac{3^n - 1}{2^{n+1}} = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^n - \frac{1}{2^{n+1}},$$

因为数列 $\left\{\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^n\right\}$ 为递增数列, $\left\{\frac{1}{2^{n+1}}\right\}$ 为递减数列, 故数列 $\left\{\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^n - \frac{1}{2^{n+1}}\right\}$ 为递增数列,

$$\text{当 } n \geq 2 \text{ 时, } \frac{3^n - 1}{2^{n+1}} = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^n - \frac{1}{2^{n+1}} \geq \frac{9}{8} - \frac{1}{8} = 1, \quad \text{故 } 3^n - 1 \geq 2^{n+1},$$

$$\text{所以, } |x_n - 2| \leq \frac{4}{3^n - 1} \leq \frac{4}{2^{n+1}} = \frac{1}{2^{n-1}},$$

$$\text{因此, } \sum_{i=1}^n |x_i - 2| \leq 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}} = \frac{1 - \frac{1}{2^n}}{1 - \frac{1}{2}} = 2 - \frac{1}{2^{n-1}}.$$

20. 【分析】

根据 S_n , 求出 $S_{n+k} - S_n$, 再根据 $|\frac{\sin n!}{2^n}| < \frac{1}{2^n}$ 及放缩可得 $|S_{n+k} - S_n| < \frac{1}{2^n}$, 再利用组合数的性质可得证.

【详解】

$$\begin{aligned} |S_{n+k} - S_n| &= \left| \frac{\sin(n+1)!}{2^{n+1}} + \frac{\sin(n+2)!}{2^{n+2}} + \cdots + \frac{\sin(n+k)!}{2^{n+k}} \right| \\ &\leq \left| \frac{\sin(n+1)!}{2^{n+1}} \right| + \left| \frac{\sin(n+2)!}{2^{n+2}} \right| + \cdots + \left| \frac{\sin(n+k)!}{2^{n+k}} \right| \leq \frac{1}{2^{n+1}} + \frac{1}{2^{n+2}} + \cdots + \frac{1}{2^{n+k}} \\ &= \frac{1}{2^n} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^k} \right) = \frac{1}{2^n} \cdot \left(1 - \frac{1}{2^k} \right) < \frac{1}{2^n} \\ \text{又 } 2^n &= (1+1)^n = C_n^0 + C_n^1 + \cdots + C_n^n > n, \\ \text{所以 } |S_{n+k} - S_n| &< \frac{1}{2^n} < \frac{1}{n} \end{aligned}$$

21. 【分析】

由不等式左边可构造数列 $a_n = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots 2n}$, 利用 a_{n+1} 与 a_n 的关系可得 $a_n = 2(n+1)a_{n+1} - 2na_n$, 累加后放缩不等式可得证.

【详解】

$$\begin{aligned} \therefore \left(\frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdots 2n} \right)^2 &< \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{4}{5} \cdots \frac{2n-1}{2n} \cdot \frac{2n}{2n+1} = \frac{1}{2n+1}, \\ \therefore \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots 2n} &< \frac{1}{\sqrt{2n+1}}. \end{aligned}$$

$$\therefore \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1) \cdot (2n+1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots 2n \cdot 2(n+1)} < \frac{1}{\sqrt{2n+3}}.$$

$$\text{设 } a_n = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots 2n},$$

$$\text{则 } a_{n+1} = \frac{2n+1}{2(n+1)} a_n \Rightarrow 2(n+1)a_{n+1} = 2na_n + a_n, \text{ 从而}$$

$$a_n = 2(n+1)a_{n+1} - 2na_n,$$

相加后就可以得到:

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_n = 2(n+1)a_{n+1} - 2a_1 < 2(n+1) \cdot \frac{1}{\sqrt{2n+3}} - 1 < (2n+2) \cdot \frac{1}{\sqrt{2n+2}} - 1$$

$$\text{所以 } \frac{1}{2} + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6} + \cdots + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots 2n} < \sqrt{2n+2} - 1$$

22. 【分析】

利用分式放缩法证明出 $\frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots 2n} < \frac{1}{\sqrt{2n+1}}$, 进而利用数学归纳法证明

$$\frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{5}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{2n+1}} < \sqrt{2n+1} - 1 \text{ 即可.}$$

【详解】

$$\text{由 } \left[\frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots 2n} \right]^2 < \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdots \frac{2n-1}{2n} \cdot \frac{2n}{2n+1} = \frac{1}{2n+1},$$

$$\text{得 } \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots 2n} < \frac{1}{\sqrt{2n+1}},$$

$$\text{所以 } \frac{1}{2} + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} + \cdots + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots 2n} < \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{5}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{2n+1}},$$

$$\text{要证 } \frac{1}{2} + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} + \cdots + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots 2n} < \sqrt{2n+1} - 1,$$

$$\text{只需证 } \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{5}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{2n+1}} < \sqrt{2n+1} - 1,$$

下面利用数学归纳法证明:

$$\text{当 } n=1 \text{ 时, 左边} = \frac{1}{\sqrt{3}}, \text{ 右边} = \sqrt{3} - 1,$$

因为 $\sqrt{3} < 2 = 3 - 1$, 所以 $\frac{1}{\sqrt{3}} < \sqrt{3} - 1$, 不等式成立;

$$\text{假设 } n=k \text{ 时不等式成立, 即 } \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{5}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{2k+1}} < \sqrt{2k+1} - 1,$$

那么当 $n=k+1$ 时,

$$\frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{5}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{2k+1}} + \frac{1}{\sqrt{2k+3}} < \sqrt{2k+1} - 1 + \frac{1}{\sqrt{2k+3}} = \frac{\sqrt{(2k+1)(2k+3)} - \sqrt{2k+3} + 1}{\sqrt{2k+3}},$$

要证 $\frac{\sqrt{(2k+1)(2k+3)} - \sqrt{2k+3} + 1}{\sqrt{2k+3}} < \sqrt{2k+3} - 1,$

只需证 $\sqrt{(2k+1)(2k+3)} - \sqrt{2k+3} + 1 < \sqrt{(2k+3)^2} - \sqrt{2k+3},$

即证 $\sqrt{(2k+1)(2k+3)} < 2k+2,$ 也就是证: $3 < 4,$ 此时显然成立.

所以当 $n = k+1$ 时不等式成立.

综上所述, $\frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{5}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{2n+1}} < \sqrt{2n+1} - 1,$

所以 $\frac{1}{2} + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} + \cdots + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots 2n} < \sqrt{2n+1} - 1$

23. 【分析】

由 S_n 与 a_n 的关系, 结合待定系数法可求得 $a_n = \frac{2}{3} [2^{n-2} + (-1)^{n-1}]$, 由于通项中含有 $(-1)^n$, 考虑分

项讨论, 分析得出当 $n \geq 3$ 且 n 为奇数时, $\frac{1}{a_n} + \frac{1}{a_{n+1}} < \frac{3}{2} \cdot \left(\frac{1}{2^{n-2}} + \frac{1}{2^{n-1}} \right)$, 然后分 m 为奇数和偶数进

行分类讨论, 结合放缩法以及等比数列的求和公式可证得所证不等式成立.

【详解】

当 $n=1$ 时, $a_1 = S_1 = 2a_1 - 1$, 解得 $a_1 = 1$,

当 $n \geq 2$ 时, 由 $S_n = 2a_n + (-1)^n$ 可得 $S_{n-1} = 2a_{n-1} + (-1)^{n-1} = 2a_{n-1} - (-1)^n$,

两式作差得 $a_n = 2a_n - 2a_{n-1} + 2 \cdot (-1)^n$, 即 $a_n = 2a_{n-1} - 2 \cdot (-1)^n$,

设 $a_n + x \cdot (-1)^n = 2[a_{n-1} + x \cdot (-1)^{n-1}]$, 即 $a_n = 2a_{n-1} - 3x \cdot (-1)^n$,

所以, $-3x = -2$, 得 $x = \frac{2}{3}$, 所以, $a_n + \frac{2}{3} \cdot (-1)^n = 2 \left[a_{n-1} + \frac{2}{3} \cdot (-1)^{n-1} \right],$

故数列 $\left\{ a_n + \frac{2}{3} \cdot (-1)^n \right\}$ 是公比为 2 的等比数列, 且首项为 $a_1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$,

所以, $a_n + \frac{2}{3} \cdot (-1)^n = \frac{1}{3} \cdot 2^{n-1}$, 故 $a_n = \frac{2}{3} [2^{n-2} + (-1)^{n-1}]$,

由于通项中含有 $(-1)^n$, 很难直接放缩, 考虑分项讨论:

$$\begin{aligned} \text{当 } n \geq 3 \text{ 且 } n \text{ 为奇数时, } \frac{1}{a_n} + \frac{1}{a_{n+1}} &= \frac{3}{2} \left(\frac{1}{2^{n-2}+1} + \frac{1}{2^{n-1}-1} \right) = \frac{3}{2} \cdot \frac{2^{n-2}+2^{n-1}}{2^{2n-3}+2^{n-1}-2^{n-2}-1} \\ &< \frac{3}{2} \cdot \frac{2^{n-2}+2^{n-1}}{2^{2n-3}} = \frac{3}{2} \cdot \left(\frac{1}{2^{n-2}} + \frac{1}{2^{n-1}} \right) \quad (\text{减项放缩}). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{①当 } m > 4 \text{ 且 } m \text{ 为偶数时, } \frac{1}{a_4} + \frac{1}{a_5} + \cdots + \frac{1}{a_m} &= \frac{1}{a_4} + \left(\frac{1}{a_5} + \frac{1}{a_6} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{a_{m-1}} + \frac{1}{a_m} \right) \\ &< \frac{1}{2} + \frac{3}{2} \left(\frac{1}{2^3} + \frac{1}{2^4} + \cdots + \frac{1}{2^{m-2}} \right) = \frac{1}{2} + \frac{\frac{3}{2} \cdot \frac{1}{8} \left(1 - \frac{1}{2^{m-4}} \right)}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{1}{2} + \frac{3}{8} \cdot \left(1 - \frac{1}{2^{m-4}} \right) < \frac{1}{2} + \frac{3}{8} = \frac{7}{8}; \end{aligned}$$

②当 $m > 4$ 且 m 为奇数时,

$$\begin{aligned} \text{所以, } \frac{1}{a_4} + \frac{1}{a_5} + \frac{1}{a_6} + \cdots + \frac{1}{a_m} &< \frac{1}{a_4} + \left(\frac{1}{a_5} + \frac{1}{a_6} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{a_m} + \frac{1}{a_{m+1}} \right) < \frac{1}{2} + \frac{3}{2} \left(\frac{1}{2^3} + \frac{1}{2^4} + \cdots + \frac{1}{2^{m-1}} \right) \\ &= \frac{1}{2} + \frac{\frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2^3} \left(1 - \frac{1}{2^{m-3}} \right)}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{1}{2} + \frac{3}{8} \left(1 - \frac{1}{2^{m-3}} \right) = \frac{7}{8} - \frac{3}{2^m} < \frac{7}{8}. \end{aligned}$$

因此, 对任意的整数 $m > 4$, 有 $\frac{1}{a_4} + \frac{1}{a_5} + \cdots + \frac{1}{a_m} < \frac{7}{8}$.

24. 【分析】

根据导数求出 $f(x)$ 的最值, 对一切 $x \in \mathbf{R}$, $-3 \leq af(x) + b \leq 3$ 的充要条件是 $\begin{cases} -3 \leq -\frac{1}{2}a + b \leq 3 \\ -3 \leq a + b \leq 3 \end{cases}$, 得

到约束条件, 结合线性规划可得 $a - b$ 的最大值.

【详解】

$$\text{由题意得, } f'(x) = \frac{-2(x+2)(x-1)}{(x^2+2)^2},$$

当 $x \in (-2, 1)$ 时, $f'(x) > 0$; 当 $x \in (-\infty, -2) \cup (1, +\infty)$ 时, $f'(x) < 0$,

所以 $f(x)$ 在 $(-2, 1)$ 单调递增, 在 $(-\infty, -2), (1, +\infty)$ 单调递减,

故 $f(x)$ 的极小值 $f(-2) = -\frac{1}{2}$, 极大值 $f(1) = 1$.

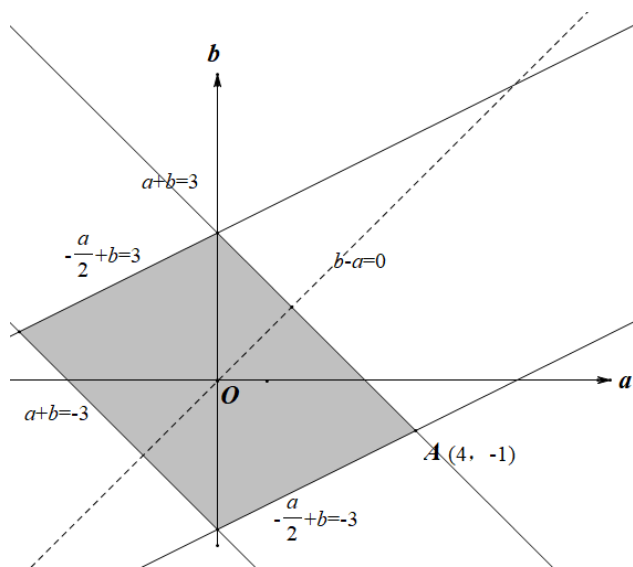
又当 $x \rightarrow -\infty$ 时, $f(x) = \frac{2x+1}{x^2+2} \rightarrow 0$; 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $f(x) = \frac{2x+1}{x^2+2} \rightarrow 0$,

所以 $f(x)$ 的最小值为 $-\frac{1}{2}$, 最大值为 1,

故对一切 $x \in \mathbf{R}$, $-3 \leq af(x) + b \leq 3$ 的充要条件是 $\begin{cases} -3 \leq -\frac{1}{2}a + b \leq 3 \\ -3 \leq a + b \leq 3 \end{cases}$,

即 a, b 满足约束条件 $\begin{cases} a + b \geq -3 \\ a + b \leq 3 \\ -\frac{1}{2}a + b \geq -3 \\ -\frac{1}{2}a + b \leq 3 \end{cases}$, 作出可行域, 如图所示,

当直线 $z = a - b$ 过点 $A(4, -1)$ 时, $a - b$ 取得最大值, 且最大值为 5.



25. 【分析】

构造函数 $f(n) = a_n - \frac{(n+1)^2}{2}$, 通过计算 $f(n+1) - f(n)$ 判断单调性, 可得 $f(n) \leq f(1)$, 进而可得

$a_n < \frac{(n+1)^2}{2}$; 构造函数 $g(n) = a_n - \frac{n(n+1)}{2}$, 通过计算 $g(n+1) - g(n)$ 判断单调性, 可得 $g(n) \geq g(1)$,

进而可得 $a_n > \frac{n(n+1)}{2}$.

【详解】

证明构造函数 $f(n) = a_n - \frac{(n+1)^2}{2}$, 则

$$\begin{aligned} f(n+1) - f(n) &= \sqrt{(n+1)(n+2)} - \frac{(n+2)^2}{2} + \frac{(n+1)^2}{2} = \sqrt{(n+1)(n+2)} - \frac{(n+1) + (n+2)}{2} \\ &= -\frac{1}{2}(\sqrt{n+1} - \sqrt{n+2})^2 < 0, \end{aligned}$$

故 $f(n)$ 单调递减, 于是 $f(n) \leq f(1) = \sqrt{2} - 2 < 0$, 即 $a_n < \frac{(n+1)^2}{2}$.

同理, 构造函数 $g(n) = a_n - \frac{n(n+1)}{2}$, 则

$$g(n+1) - g(n) = \sqrt{(n+1)(n+2)} - \frac{(n+1)(n+2)}{2} + \frac{n(n+1)}{2} = \sqrt{n+1}(\sqrt{n+2} - \sqrt{n+1}) > 0,$$

故 $g(n)$ 单调递增, 于是 $g(n) \geq g(1) = \sqrt{2} - 1 > 0$, 即 $a_n > \frac{n(n+1)}{2}$.

26. 【分析】

根据 $f(1) = \frac{4}{5}$, 结合单调性与最值求得 $f(x) = \frac{4^x}{1+4^x}$, 再根据 $f(x) = \frac{4^x}{1+4^x} > 1 - \frac{1}{2 \cdot 2^x}$ 放缩, 累加求和证明即可

【详解】

因为 $f(1) = \frac{4}{5}$, 故 $\frac{1}{1+a \cdot 2^b} = \frac{4}{5}$, 即 $a \cdot 2^b = \frac{1}{4}$, 故 $a > 0$

所以 $f(x) = \frac{1}{1+a \cdot 2^{bx}}$ 在 $[0, 1]$ 上为单调函数, 又 $f(1) = \frac{4}{5}$, 故 $f(0) = \frac{1}{2}$, $\frac{1}{1+a} = \frac{1}{2}$, 故 $a = 1$

代入 $a \cdot 2^b = \frac{1}{4}$ 可得 $b = -2$, 故 $f(x) = \frac{1}{1+2^{-2x}} = \frac{4^x}{1+4^x}$,

又 $f(x) = \frac{4^x}{1+4^x} = 1 - \frac{1}{1+4^x} > 1 - \frac{1}{2 \cdot 2^x} (x \neq 0) \Rightarrow f(1) + \dots + f(n) >$

$$(1 - \frac{1}{2 \times 2}) + (1 - \frac{1}{2 \times 2^2}) + \dots + (1 - \frac{1}{2 \times 2^n}) = n - \frac{1}{4}(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}}) = n + \frac{1}{2^{n+1}} - \frac{1}{2}.$$

27. 【分析】

根据 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 1$ 与基本不等式可得 $ab \geq 4$ ，再根据二项展开式构造 $f(n) = (a+b)^n - a^n - b^n$ ，倒序相加求和再结合基本不等式证明即可

【详解】

由 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 1$ 得 $ab = a + b$ ，又 $(a+b)(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}) = 2 + \frac{a}{b} + \frac{b}{a} \geq 4$ ，故 $ab = a + b \geq 4$ ，而

$$(a+b)^n = C_n^0 a^n + C_n^1 a^{n-1}b + \cdots + C_n^r a^{n-r}b^r + \cdots + C_n^n b^n,$$

令 $f(n) = (a+b)^n - a^n - b^n$ ，则 $f(n) = C_n^1 a^{n-1}b + \cdots + C_n^r a^{n-r}b^r + \cdots + C_n^{n-1} ab^{n-1}$ ，因为 $C_n^i = C_n^{n-i}$ ，倒

序相加得 $2f(n) = C_n^1 (a^{n-1}b + ab^{n-1}) + \cdots + C_n^r (a^{n-r}b^r + a^r b^{n-r}) + \cdots + C_n^{n-1} (ab^{n-1} + a^{n-1}b)$ ，

而 $a^{n-r}b^r + a^r b^{n-r} \geq 2\sqrt{a^n b^n} \geq 2 \cdot 4^{\frac{n}{2}} = 2^{n+1}$ ，

则 $2f(n) \geq 2^{n+1}(C_n^1 + \cdots + C_n^r + \cdots + C_n^{n-1}) = (2^n - 2)2^{n+1}$ ，所以 $f(n) \geq (2^n - 2) \cdot 2^n$ ，即对每一个

$n \in \mathbf{N}^*$ ， $(a+b)^n - a^n - b^n \geq 2^{2n} - 2^{n+1}$ 。

28. **【分析】**

分当 $n=1$ 和 $n \geq 2$ 时两种情况，当 $n \geq 2$ 时，根据 $\frac{1}{n^2+n} \leq \frac{1}{n(n-1)}$ 与 $\frac{1}{2^n} \leq \frac{1}{n(n-1)}$ 进行放缩，得到

$\ln(a_{n+1}+1) - \ln(a_n+1) < \frac{1}{n(n-1)}$ 再累加证明即可

【详解】

当 $n=1$ 时， $a_2 = (1 + \frac{1}{2})a_1 + \frac{1}{2} = 2$ ；

当 $n \geq 2$ 时， $a_{n+1} \leq (1 + \frac{1}{n(n-1)})a_n + \frac{1}{n(n-1)} \Rightarrow a_{n+1} + 1 \leq (1 + \frac{1}{n(n-1)})(a_n + 1) \Rightarrow$

$$\ln(a_{n+1}+1) - \ln(a_n+1) \leq \ln(1 + \frac{1}{n(n-1)}).$$

设 $f(x) = \ln(x+1) - x$ ($x > 0$)，则 $f'(x) = \frac{1}{x+1} - 1 = \frac{-x}{x+1} < 0$ ，

故 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减，故 $f(x) = \ln(x+1) - x < f(0) = 0$ ，故 $\ln(x+1) < x$ 。

令 $x = \frac{1}{n(n-1)}$, 则 $\ln(a_{n+1}+1) - \ln(a_n+1) < \frac{1}{n(n-1)}$,

$$\Rightarrow \sum_{i=2}^{n-1} [\ln(a_{i+1}+1) - \ln(a_i+1)] < \sum_{i=2}^{n-1} \frac{1}{i(i-1)}$$

$$\Rightarrow \ln(a_n+1) - \ln(a_2+1) < 1 - \frac{1}{n-1} < 1$$

$$\text{即 } \ln(a_n+1) < 1 + \ln 3 \Rightarrow a_n < 3e - 1 < e^2.$$

29. 【分析】

由题意可认为 $a, \frac{1}{2}, b$ 成等差数列, 设 $a = \frac{1}{2} - d$, $b = \frac{1}{2} + d$, 结合基本不等式可得 $\frac{a^n + b^n}{2} \geq 2^{-n}$, 整理即可.

【详解】

因为 $a+b=1$, $a>0$, $b>0$, 可认为 $a, \frac{1}{2}, b$ 成等差数列,

$$\text{设 } a = \frac{1}{2} - d, \quad b = \frac{1}{2} + d,$$

$$\text{则 } a^n + b^n = \left(\frac{1}{2} - d\right)^n + \left(\frac{1}{2} + d\right)^n,$$

$$\text{所以 } \frac{a^n + b^n}{2} = \frac{\left(\frac{1}{2} - d\right)^n + \left(\frac{1}{2} + d\right)^n}{2} \geq \left(\frac{\frac{1}{2} - d + \frac{1}{2} + d}{2}\right)^n = 2^{-n},$$

$$\text{当且仅当 } \frac{1}{2} - d = \frac{1}{2} + d \text{ 时取等号, 即 } \frac{a^n + b^n}{2} \geq 2^{-n},$$

$$\text{所以 } a^n + b^n \geq 2^{1-n}.$$

30. 【分析】

(1) 令 $x_1 = x_2 = 0$, 由①, ②可得 $f(0) = 3$.

(2) 任取 $x_1, x_2 \in [0, 1]$, 且设 $x_1 < x_2$, 结合已知条件可得 $f(x_1) \leq f(x_2)$, 所以 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上递增, 所以 $f(x) \leq f(1) = 4$,

(3) 先用数学归纳法证明: $f(\frac{1}{3^{n-1}}) \leq \frac{1}{3^{n-1}} + 3 (n \in N^*)$, 而当 $x \in (\frac{1}{3^n}, \frac{1}{3^{n-1}}] (n=1, 2, 3, \dots)$ 时, $3x + 3 > 3 \times \frac{1}{3^n} + 3 = \frac{1}{3^{n-1}} + 3 \geq f(\frac{1}{3^{n-1}})$, 结合函数的单调性可得结论

【详解】

(1) 解: 令 $x_1 = x_2 = 0$, 由①对于任意 $x \in [0, 1]$, 总有 $f(x) \geq 3$, $\therefore f(0) \geq 3$
 又由②得 $f(0) \geq 2f(0) - 3$, 即 $f(0) \leq 3$; $\therefore f(0) = 3$.

(2) 解: 任取 $x_1, x_2 \in [0, 1]$, 且设 $x_1 < x_2$, 则 $f(x_2) = f[x_1 + (x_2 - x_1)] \geq f(x_1) + f(x_2 - x_1) - 3$,
 因为 $x_2 - x_1 > 0$, 所以 $f(x_2 - x_1) \geq 3$, 即 $f(x_2 - x_1) - 3 \geq 0$,
 $\therefore f(x_1) \leq f(x_2)$.

$\therefore f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上递增,

$\therefore$ 当 $x \in [0, 1]$ 时, $f(x) \leq f(1) = 4$.

(3) 证明: 先用数学归纳法证明: $f(\frac{1}{3^{n-1}}) \leq \frac{1}{3^{n-1}} + 3 (n \in N^*)$

当 $n=1$ 时, $f(\frac{1}{3^0}) = f(1) = 4 = 1 + 3 = \frac{1}{3^0} + 3$, 不等式成立;

假设当 $n=k$ 时, $f(\frac{1}{3^{k-1}}) \leq \frac{1}{3^{k-1}} + 3 (k \in N^*)$

由 $f(\frac{1}{3^k}) = f[\frac{1}{3^k} + (\frac{1}{3^k} + \frac{1}{3^k})] \geq f(\frac{1}{3^k}) + f(\frac{1}{3^k} + \frac{1}{3^k}) - 3 \geq f(\frac{1}{3^k}) + f(\frac{1}{3^k}) + f(\frac{1}{3^k}) - 6$ 得 $3f(\frac{1}{3^k}) \leq f(\frac{1}{3^{k-1}}) + 6 \leq \frac{1}{3^{k-1}} + 9$.

即当 $n=k+1$ 时, 不等式成立

由 (1)、(2) 可知, 不等式 $f(\frac{1}{3^{n-1}}) \leq \frac{1}{3^{n-1}} + 3$ 对一切正整数都成立.

于是, 当 $x \in (\frac{1}{3^n}, \frac{1}{3^{n-1}}] (n=1, 2, 3, \dots)$ 时, $3x + 3 > 3 \times \frac{1}{3^n} + 3 = \frac{1}{3^{n-1}} + 3 \geq f(\frac{1}{3^{n-1}})$,

而 $x \in [0, 1]$, $f(x)$ 单调递增

$\therefore f(\frac{1}{3^n}) < f(\frac{1}{3^{n-1}})$, 所以, $f(x) < f(\frac{1}{3^{n-1}}) < 3x + 3$.

31. 【分析】

通过构造对偶式: $A = \frac{a_1^2}{a_1 + a_2} + \frac{a_2^2}{a_2 + a_3} + \cdots + \frac{a_{n-1}^2}{a_{n-1} + a_n} + \frac{a_n^2}{a_n + a_1},$

$B = \frac{a_2^2}{a_1 + a_2} + \frac{a_3^2}{a_2 + a_3} + \cdots + \frac{a_n^2}{a_{n-1} + a_n} + \frac{a_1^2}{a_n + a_1},$ 首先证明 $A = B$, 然后构造 $A = \frac{1}{2}(A + B)$, 从而利用

基本不等式证明.

【详解】

构造对偶式: 令 $A = \frac{a_1^2}{a_1 + a_2} + \frac{a_2^2}{a_2 + a_3} + \cdots + \frac{a_{n-1}^2}{a_{n-1} + a_n} + \frac{a_n^2}{a_n + a_1},$

$$B = \frac{a_2^2}{a_1 + a_2} + \frac{a_3^2}{a_2 + a_3} + \cdots + \frac{a_n^2}{a_{n-1} + a_n} + \frac{a_1^2}{a_n + a_1},$$

$$\text{则 } A - B = \frac{a_1^2 - a_2^2}{a_1 + a_2} + \frac{a_2^2 - a_3^2}{a_2 + a_3} + \cdots + \frac{a_{n-1}^2 - a_n^2}{a_{n-1} + a_n} + \frac{a_n^2 - a_1^2}{a_n + a_1}$$

$$= (a_1 - a_2) + (a_2 - a_3) + \cdots + (a_{n-1} - a_n) + (a_n - a_1) = 0, \text{ 所以 } A = B,$$

$$\text{又因为 } \frac{a_i^2 + a_j^2}{a_i + a_j} \geq \frac{1}{2}(a_i + a_j), \quad (i, j = 1, 2, \cdots, n)$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } A &= \frac{1}{2}(A + B) = \frac{1}{2} \left(\frac{a_1^2 + a_2^2}{a_1 + a_2} + \frac{a_2^2 + a_3^2}{a_2 + a_3} + \cdots + \frac{a_{n-1}^2 + a_n^2}{a_{n-1} + a_n} + \frac{a_n^2 + a_1^2}{a_n + a_1} \right) \\ &\geq \frac{1}{4} [(a_1 + a_2) + (a_2 + a_3) + \cdots + (a_{n-1} + a_n) + (a_n + a_1)] = \frac{1}{2}(a_1 + a_2 + \cdots + a_n) = \frac{1}{2}, \end{aligned}$$

$$\text{所以 } \frac{a_1^2}{a_1 + a_2} + \frac{a_2^2}{a_2 + a_3} + \cdots + \frac{a_{n-1}^2}{a_{n-1} + a_n} + \frac{a_n^2}{a_n + a_1} \geq \frac{1}{2}.$$

32. 【分析】

利用放缩法, 结合等比数列的求和公式即可求证

【详解】

$$\because \frac{1}{3 \cdot 2^{n-1} + 1} < \frac{1}{3 \cdot 2^{n-1}},$$

$$\therefore \frac{1}{3+1} + \frac{1}{3 \times 2 + 1} + \frac{1}{3 \times 2^2 + 1} + \cdots + \frac{1}{3 \cdot 2^{n-1} + 1}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{4} + \frac{1}{7} + \frac{1}{3 \times 2^2} + \cdots + \frac{1}{3 \times 2^{n-1} + 1} < \frac{11}{28} + \frac{1}{3 \times 2^2} + \cdots + \frac{1}{3 \times 2^{n-1}} \\
&= \frac{11}{28} + \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}} \right) = \frac{11}{28} + \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}} \right) \\
&= \frac{11}{28} + \frac{1}{3} \times \frac{\frac{1}{4} \left(1 - \frac{1}{2^{n-2}} \right)}{1 - \frac{1}{2}} < \frac{11}{28} + \frac{1}{3} \times \frac{\frac{1}{4}}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{47}{84} < \frac{48}{84} = \frac{4}{7}
\end{aligned}$$

33. 【分析】

利用放缩法得 $a_n = 1 + \frac{1}{2^a} + \frac{1}{3^a} + \cdots + \frac{1}{n^a} \leq 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{n^2}$, 又 $\frac{1}{k^2} < \frac{1}{k(k-1)} = \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$, 结合裂项相消求和法即可证明.

【详解】

证明: 因为 $a \geq 2$, 所以 $a_n = 1 + \frac{1}{2^a} + \frac{1}{3^a} + \cdots + \frac{1}{n^a} \leq 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{n^2}$,

又 $k^2 = k \cdot k > k(k-1), k \geq 2$ (只将其中一个 k 变成 $k-1$, 进行部分放缩),

所以 $\frac{1}{k^2} < \frac{1}{k(k-1)} = \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$,

所以 $a_n \leq 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} < 1 + (1 - \frac{1}{2}) + (\frac{1}{2} - \frac{1}{3}) + \cdots + (\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}) = 2 - \frac{1}{n} < 2$.

34. 【分析】

(1) 推出数列 $\left\{ \frac{a_n - 1}{a_n} \right\}$ 是等比数列, 确定该数列的首项和公比, 可求出数列 $\left\{ \frac{a_n - 1}{a_n} \right\}$ 的通项公式,

进而可求得 $\{a_n\}$ 的通项公式, 然后利用配方法可证得结论成立;

(2) 取 $x = \frac{1}{n} \left(\frac{2}{3} + \frac{2}{3^2} + \cdots + \frac{2}{3^n} \right) = \frac{\frac{2}{3} \left(1 - \frac{1}{3^n} \right)}{n \left(1 - \frac{1}{3} \right)} = \frac{1}{n} \left(1 - \frac{1}{3^n} \right)$, 由 (1) 中的结论结合等比数列求和可

证得所证不等式成立.

【详解】

$$(1) \text{ 对任意的 } n \in \mathbf{N}^*, a_{n+1} = \frac{3a_n}{2a_n+1}, \text{ 则 } \frac{a_{n+1}-1}{a_{n+1}} = \frac{\frac{3a_n}{2a_n+1}-1}{\frac{3a_n}{2a_n+1}} = \frac{a_n-1}{3a_n},$$

$$\text{因为 } a_1 = \frac{3}{5} < 1, \text{ 可得 } a_2 = \frac{3a_1}{2a_1+1} \in (0,1), a_3 = \frac{3a_2}{2a_2+1} \in (0,1), \dots,$$

$$\text{以此类推, 可知, 对任意的 } n \in \mathbf{N}^*, a_n \in (0,1), \text{ 且有 } \frac{a_1-1}{a_1} = -\frac{2}{3},$$

$$\text{所以, 数列 } \left\{ \frac{a_n-1}{a_n} \right\} \text{ 是等比数列, 且首项为 } -\frac{2}{3}, \text{ 公比为 } \frac{1}{3},$$

$$\text{所以, } \frac{a_n-1}{a_n} = -\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3^{n-1}} = -\frac{2}{3^n}, \text{ 解得 } a_n = \frac{3^n}{2+3^n}, \therefore \frac{1}{a_n} = 1 + \frac{2}{3^n},$$

$$\text{对任意的 } x > 0, n \in \mathbf{N}^*, \frac{1}{1+x} - \frac{1}{(1+x)^2} \left(\frac{2}{3^n} - x \right) = \frac{1}{1+x} - \frac{1}{(1+x)^2} \left(\frac{1}{a_n} - x - 1 \right)$$

$$= -\frac{1}{a_n} \cdot \frac{1}{(1+x)^2} + \frac{2}{1+x} = -\frac{1}{a_n} \left(\frac{1}{1+x} - a_n \right)^2 + a_n \leq a_n, \text{ 得证;}$$

(2) 由 (1) 可知, 对任意的 $x > 0$,

$$\text{有 } a_1 + a_2 + \dots + a_n \geq \frac{n}{1+x} - \frac{1}{(1+x)^2} \left(\frac{2}{3} + \frac{2}{3^2} + \dots + \frac{2}{3^n} - nx \right)$$

$$\text{取 } x = \frac{1}{n} \left(\frac{2}{3} + \frac{2}{3^2} + \dots + \frac{2}{3^n} \right) = \frac{\frac{2}{3} \left(1 - \frac{1}{3^n} \right)}{n \left(1 - \frac{1}{3} \right)} = \frac{1}{n} \left(1 - \frac{1}{3^n} \right),$$

$$\text{所以, } a_1 + a_2 + \dots + a_n \geq \frac{n}{1 + \frac{1}{n} \left(1 - \frac{1}{3^n} \right)} = \frac{n^2}{n+1 - \frac{1}{3^n}} > \frac{n^2}{n+1}, \text{ 故原不等式成立.}$$

35. 【分析】

$$\text{确定 } a_n = \ln(1+n) - b_n = n, \text{ 再证明 } \frac{a_1 a_3 \dots a_{2n-1}}{a_2 a_4 \dots a_{2n}} = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \dots 2n} < \frac{1}{\sqrt{2n+1}} < \frac{2}{\sqrt{2n+1} + \sqrt{2n-1}}$$

$= \sqrt{2n+1} - \sqrt{2n-1}$, 相加相消, 即可证明结论.

【详解】

证明: $\because f'(x) = -\frac{x}{1+x} < 0, x > 0,$

$\therefore f(x)$ 的单调减区间为 $(0, +\infty),$

$\therefore f(x)$ 在 $[0, n] (n \in N^*)$ 上单调递减,

$$\therefore b_n = f(n) = \ln(1+n) - n,$$

$$\therefore a_n = \ln(1+n) - b_n = n,$$

$$\therefore \frac{a_1 a_3 \dots a_{2n-1}}{a_2 a_4 \dots a_{2n}} = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \dots 2n} < \frac{2 \cdot 4 \cdot 6 \dots 2n}{3 \cdot 5 \cdot 7 \dots (2n+1)},$$

$$\text{即有 } \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \dots 2n} < \frac{1}{\sqrt{2n+1}} < \frac{2}{\sqrt{2n+1} + \sqrt{2n-1}} = \sqrt{2n+1} - \sqrt{2n-1},$$

$$\therefore \frac{a_1}{a_2} + \frac{a_1 a_3}{a_2 a_4} + \dots + \frac{a_1 a_3 \dots a_{2n-1}}{a_2 a_4 \dots a_{2n}} < (\sqrt{3}-1) + (\sqrt{5}-\sqrt{3}) + \dots + (\sqrt{2n+1}-\sqrt{2n-1})$$

$$= \sqrt{2n+1} - 1 = \sqrt{2a_n+1} - 1.$$

36. 【分析】

令 $g(x) = ax - f(x)$, 由题意可得 $g(x) \geq 0$ 对于 $x \in [0, +\infty)$ 恒成立, 求 $g'(x)$, 分别讨论 $a \geq \frac{1}{3}$ 、 $0 < a < \frac{1}{3}$ 和 $a \leq 0$ 时, $g(x) = ax - f(x)$ 的单调性与最值, 即可求解.

【详解】

$$\text{因为 } f(x) = \frac{\sin x}{2 + \cos x},$$

$$\text{所以 } f'(x) = \frac{\cos x(2 + \cos x) + \sin^2 x}{(\cos x + 2)^2} = \frac{1 + 2\cos x}{(\cos x + 2)^2},$$

$$\text{因为 } g(x) = ax - f(x), \quad g(0) = 0,$$

$$\text{则 } g'(x) = a - f'(x) = a - \frac{1 + 2\cos x}{(\cos x + 2)^2} = a - \frac{2(\cos x + 2) - 3}{(\cos x + 2)^2}$$

$$= a - \frac{2}{\cos x + 2} + \frac{3}{(\cos x + 2)^2} = 3 \left(\frac{1}{\cos x + 2} - \frac{1}{3} \right)^2 + a - \frac{1}{3},$$

① 当 $a \geq \frac{1}{3}$ 时, $g'(x) \geq 0$ 恒成立, $g(x) = ax - f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调递增,

$g(x) \geq g(0) = 0$, 所以当 $a \geq \frac{1}{3}$ 时, $f(x) \leq ax$ 恒成立.

② 当 $a \leq 0$ 时, $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{2} > 0 > a \cdot \frac{\pi}{2}$, 因此当 $a \leq 0$ 时, 不符合题意;

③ 当 $0 < a < \frac{1}{3}$ 时, 令 $h(x) = \sin x - 3ax$, 则 $h'(x) = \cos x - 3a$,

故当 $x \in [0, \arccos 3a)$ 时, $h'(x) > 0$, $h(x) = \sin x - 3ax$ 在 $[0, \arccos 3a)$ 上单调递增,

故 $h(x) > h(0) = 0$, 即 $\sin x > 3ax$,

所以当 $x \in [0, \arccos 3a)$ 时, $f(x) = \frac{\sin x}{2 + \cos x} > \frac{\sin x}{3} > ax$,

所以 $0 < a < \frac{1}{3}$ 不符合题意;

所以综上有 a 的取值范围是 $\left[\frac{1}{3}, +\infty\right)$.

37. 【分析】

由三角恒等变换的公式化简得到 $\tan \frac{x_i}{2} > \frac{\sin x_i}{2}$, 令 $h(x) = \sin x - 3ax$, 利用导数求得函数 $h(x)$

在 $(0, \arccos 3a)$ 单调递增, 得出 $\sin x > 3ax$, 进而得到 $\tan \frac{x_i}{2} > \frac{\sin x_i}{2} > \frac{3ax_i}{2}$, 结合题意, 即可证明.

【详解】

$$\text{由 } \tan \frac{x_i}{2} = \frac{\sin \frac{x_i}{2}}{\cos \frac{x_i}{2}} = \frac{2 \sin \frac{x_i}{2} \cos \frac{x_i}{2}}{2 \cos^2 \frac{x_i}{2}} = \frac{\sin x_i}{\cos x_i + 1} > \frac{\sin x_i}{2},$$

当 $0 < a < \frac{1}{3}$ 时, 令 $h(x) = \sin x - 3ax$, 则 $h'(x) = \cos x - 3a$,

所以当 $x \in (0, \arccos 3a)$ 时, $h'(x) > 0$, 所以 $h(x)$ 单调递增,

所以 $h(x) > h(0) = 0$, 即 $\sin x > 3ax$,

可得 $\sin x_i > 3ax_i$, 即 $\tan \frac{x_i}{2} > \frac{\sin x_i}{2} > \frac{3ax_i}{2}$,

所以 $\tan \frac{x_1}{2} + \tan \frac{x_2}{2} + \tan \frac{x_3}{2} + \cdots + \tan \frac{x_n}{2} > \frac{3a}{2}(x_1 + x_2 + \cdots + x_n)$,

因为 $x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_n = \arccos 3a$,

所以 $\tan \frac{x_1}{2} + \tan \frac{x_2}{2} + \tan \frac{x_3}{2} + \cdots + \tan \frac{x_n}{2} > \frac{3a}{2} \arccos 3a$

38. 【分析】

先确定函数的定义域，求导函数，判定函数的单调性，按 $0 < a \leq 2$, $a > 2$, $a \leq 0$ 进行分类讨论，即可得到结论.

【详解】

函数的定义域为 $(-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$ ，求导函数可得 $f'(x) = \frac{ax^2 + 2 - a}{(1-x)^2} e^{-ax}$ ，

当 $0 < a \leq 2$ 时， $f'(x) > 0$ ，函数在 $(-\infty, 1)$ 和 $(1, +\infty)$ 上为增函数，对任意 $x \in (0, 1)$ 恒有 $f(x) > f(0) = 1$ ；

当 $a > 2$ 时，函数在 $(-\infty, -\sqrt{\frac{a-2}{a}})$, $(\sqrt{\frac{a-2}{a}}, 1)$ 和 $(1, +\infty)$ 上为增函数，在 $(-\sqrt{\frac{a-2}{a}}, \sqrt{\frac{a-2}{a}})$ 上为减函数，

取 $x_0 = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{a-2}{a}} \in (0, 1)$ ，则 $f(x_0) < f(0) = 1$ ；

当 $a \leq 0$ 时，对任意 $x \in (0, 1)$ 恒有 $\frac{1+x}{1-x} > 1$ 且 $e^{-ax} \geq 1$ ， $\therefore f(x) = \frac{1+x}{1-x} e^{-ax} \geq \frac{1+x}{1-x} > 1$.

综上，当 $a \in (-\infty, 2]$ 时，对任意 $x \in (0, 1)$ 恒有 $f(x) > 1$.

39. 【分析】

构造函数 $f(x) = \ln(x-1) - (x-1) + 1 (x > 1)$ ，求导分析单调性可证明 $\ln(x-1) \leq x-2$ ，再令 $x = n^2 + 1$

累加求和即可

【详解】

构造函数 $f(x) = \ln(x-1) - (x-1) + 1 (x > 1)$ ，求导，可以得到：

$$f'(x) = \frac{1}{x-1} - 1 = \frac{2-x}{x-1}, \text{ 令 } f'(x) > 0 \text{ 有 } 1 < x < 2, \text{ 令 } f'(x) < 0 \text{ 有 } x > 2,$$

所以 $f(x) \leq f(2) = 0$ ，所以 $\ln(x-1) \leq x-2$ ，令 $x = n^2 + 1$ 有， $\ln n^2 \leq n^2 - 1$

所以 $\frac{\ln n}{n+1} \leq \frac{n-1}{2}$, 故 $\frac{\ln 2}{3} + \frac{\ln 3}{4} + \frac{\ln 4}{5} + \cdots + \frac{\ln n}{n+1} < \frac{1}{2} + \frac{2}{2} + \cdots + \frac{n-1}{2} = \frac{(n-1)n}{4}$,

所以 $\frac{\ln 2}{3} + \frac{\ln 3}{4} + \frac{\ln 4}{5} + \cdots + \frac{\ln n}{n+1} < \frac{n(n-1)}{4} (n \in N^*, n > 1)$

40. 【分析】

分当 $n=1$ 和 $n \geq 2$ 时两种情况, 当 $n \geq 2$ 时, 根据 $\frac{1}{n^2+n} \leq \frac{1}{n(n-1)}$ 与 $\frac{1}{2^n} \leq \frac{1}{n(n-1)}$ 进行放缩, 得到

$\ln(a_{n+1}+1) - \ln(a_n+1) < \frac{1}{n(n-1)}$ 再累加证明即可

【详解】

当 $n=1$ 时, $a_2 = (1 + \frac{1}{2})a_1 + \frac{1}{2} = 2$;

当 $n \geq 2$ 时, $a_{n+1} \leq (1 + \frac{1}{n(n-1)})a_n + \frac{1}{n(n-1)} \Rightarrow a_{n+1} + 1 \leq (1 + \frac{1}{n(n-1)})(a_n + 1) \Rightarrow$

$\ln(a_{n+1}+1) - \ln(a_n+1) \leq \ln(1 + \frac{1}{n(n-1)})$.

设 $f(x) = \ln(x+1) - x, (x > 0)$, 则 $f'(x) = \frac{1}{x+1} - 1 = \frac{-x}{x+1} < 0$,

故 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减, 故 $f(x) = \ln(x+1) - x < f(0) = 0$, 故 $\ln(x+1) < x$.

令 $x = \frac{1}{n(n-1)}$, 则 $\ln(a_{n+1}+1) - \ln(a_n+1) < \frac{1}{n(n-1)}$,

$\Rightarrow \sum_{i=2}^{n-1} [\ln(a_{i+1}+1) - \ln(a_i+1)] < \sum_{i=2}^{n-1} \frac{1}{i(i-1)}$

$\Rightarrow \ln(a_n+1) - \ln(a_2+1) < 1 - \frac{1}{n-1} < 1$

即 $\ln(a_n+1) < 1 + \ln 3 \Rightarrow a_n < 3e - 1 < e^2$.

41. 【分析】

根据题意, 设函数 $g(x) = f(x) + f(k-x), k > 0$, 得到 $g(x) = x \ln x + (k-x) \ln(k-x)$, 利用导数求

得函数的单调性与最小值, 得到 $g(x) \geq g(\frac{k}{2})$, 进而得到 $g(x) \geq f(k) - k \ln 2$, 再令 $x = a, k - x = b$, 代入即可求解.

【详解】

设函数 $g(x) = f(x) + f(k - x), k > 0$,

因为 $f(x) = x \ln x$, 所以 $g(x) = x \ln x + (k - x) \ln(k - x)$,

则 $0 < x < k$, 可得 $g'(x) = \ln x + 1 - \ln(k - x) - 1 = \ln \frac{x}{k - x}$,

令 $g'(x) > 0$, 则有 $\frac{x}{k - x} > 1$, 即 $\frac{2x - k}{k - x} > 0$, 解得 $\frac{k}{2} < x < k$,

所以 $g(x)$ 在 $[\frac{k}{2}, k)$ 上单调递增, 在 $(0, \frac{k}{2}]$ 上单调递减,

所以 $g(x)$ 的最小值为 $g(\frac{k}{2})$, 即总有 $g(x) \geq g(\frac{k}{2})$,

又由 $g(\frac{k}{2}) = f(\frac{k}{2}) + f(k - \frac{k}{2}) = k \ln \frac{k}{2} = k(\ln k - \ln 2) = f(k) - k \ln 2$,

所以 $g(x) \geq f(k) - k \ln 2$, 即 $f(x) + f(k - x) \geq f(k) - k \ln 2$,

令 $x = a, k - x = b$, 则 $k = a + b$.

所以 $f(a) + f(b) \geq f(a + b) - (a + b) \ln 2$,

即 $f(a) + (a + b) \ln 2 \geq f(a + b) - f(b)$.

42. 【分析】

(I) ①先利用导数的四则运算, 求函数 $g(x)$ 的导函数, 结合已知证明导函数 $g'(x) > 0$ 在 $(0, +\infty)$ 上恒成立, 即可证明其在 $(0, +\infty)$ 上是增函数; ②利用①的结论, 且 $x_1 > 0, x_2 > 0$

时, $x_1 + x_2 > x_1$, 且 $x_1 + x_2 > x_2$, 得 $\frac{f(x_1 + x_2)}{x_1 + x_2} > \frac{f(x_1)}{x_1}, \frac{f(x_1 + x_2)}{x_1 + x_2} > \frac{f(x_2)}{x_2}$, 从中解出 $f(x_1), f(x_2)$

即可证得结论; (II) 构造一个符合条件的函数 $f(x) = x \ln x$, 利用(I)的结论, 得

$x_1 \ln x_1 + x_2 \ln x_2 + \dots + x_n \ln x_n < (x_1 + x_2 + \dots + x_n) \ln (x_1 + x_2 + \dots + x_n) (n \geq 2)$, 令 $x_n = \frac{1}{(n+1)^2}$, 再将

$$S_n = x_1 + x_2 + \dots + x_n = \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{(n+1)^2} \text{ 放缩,即可证得所证不等式}$$

【详解】

$$(I) \square \because g(x) = \frac{f(x)}{x}, \therefore g'(x) = \frac{f'(x) \cdot x - f(x)}{x^2}$$

$\because xf'(x) > f(x), \therefore g'(x) > 0$ 在 $(0, +\infty)$ 上恒成立,

从而有 $g(x) = \frac{f(x)}{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上是增函数.

$\square$ 由 $\square$ 知 $g(x) = \frac{f(x)}{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上是增函数, 当 $x_1 > 0, x_2 > 0$ 时,

$$\text{有 } \frac{f(x_1 + x_2)}{x_1 + x_2} > \frac{f(x_1)}{x_1}, \frac{f(x_1 + x_2)}{x_1 + x_2} > \frac{f(x_2)}{x_2},$$

$$\text{于是有: } f(x_1) < \frac{x_1}{x_1 + x_2} f(x_1 + x_2), f(x_2) < \frac{x_2}{x_1 + x_2} f(x_1 + x_2),$$

$$\text{两式相加得: } f(x_1) + f(x_2) < f(x_1 + x_2)$$

(II) 由(I) $\square$ 可知: $f(x_1) + f(x_2) < f(x_1 + x_2) (x_1 > 0, x_2 > 0)$ 恒成立

由数学归纳法可知: $x_i > 0 (i = 1, 2, 3, \dots, n)$ 时, 有:

$$f(x_1) + f(x_2) + f(x_3) + \dots + f(x_n) < f(x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n) (n \geq 2) \text{ 恒成立}$$

设 $f(x) = x \ln x$, 则, 则 $x_i > 0 (i = 1, 2, 3, \dots, n)$ 时,

$$x_1 \ln x_1 + x_2 \ln x_2 + \dots + x_n \ln x_n < (x_1 + x_2 + \dots + x_n) \ln (x_1 + x_2 + \dots + x_n) (n \geq 2) \text{ 恒成立}$$

$$\text{令 } x_n = \frac{1}{(n+1)^2}, \text{ 记 } S_n = x_1 + x_2 + \dots + x_n = \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{(n+1)^2}$$

$$\text{又 } S_n < \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \dots + \frac{1}{n(n+1)} = 1 - \frac{1}{n+1},$$

$$\text{又 } S_n > \frac{1}{2 \cdot 3} + \dots + \frac{1}{(n+1)(n+2)} = \frac{1}{2} - \frac{1}{n+2}, \text{ 且 } \ln(x+1) < x$$

$$\therefore (x_1 + x_2 + \dots + x_n) \ln (x_1 + x_2 + \dots + x_n) < (x_1 + x_2 + \dots + x_n) \ln \left(1 - \frac{1}{n+1} \right)$$

$$< -\frac{1}{n+1}(x_1 + x_2 + \dots + x_n) < -\frac{1}{n+1}\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{n+2}\right) = -\frac{n}{2(n+1)(n+2)}$$

$$\text{联立可得} -\left(\frac{1}{2^2}\ln 2^2 + \frac{1}{3^2}\ln 3^2 + \frac{1}{4^2}\ln 4^2 + \dots + \frac{1}{(n+1)^2}\ln(n+1)^2\right) < -\frac{n}{2(n+1)(n+2)}, (n \in N^+)$$

$$\text{于是} \frac{1}{2^2}\ln 2^2 + \frac{1}{3^2}\ln 3^2 + \frac{1}{4^2}\ln 4^2 + \dots + \frac{1}{(n+1)^2}\ln(n+1)^2 > \frac{n}{2(n+1)(n+2)}, (n \in N^+)$$

43. 【分析】

$$\text{由条件可得 } a_{n+2} \cdot a_{n+1} = n+2 = a_n \cdot a_{n+1} + 1, \text{ 化简为 } \frac{1}{a_{n+1}} = a_{n+2} - a_n,$$

$$\text{相加相消得 } \frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n} = \frac{1}{a_1} + a_{n+1} + a_n - a_2 - a_1, \text{ 利用均值不等式求证即可.}$$

【详解】

$$\text{由 } a_{n+2} \cdot a_{n+1} = n+2 = a_n \cdot a_{n+1} + 1 \Rightarrow \frac{1}{a_{n+1}} = a_{n+2} - a_n$$

$$\text{所以有 } \frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n} = \frac{1}{a_1} + a_{n+1} + a_n - a_2 - a_1 \geq 2\sqrt{a_{n+1}a_n} - a_2 = 2\sqrt{n+1} - 2.$$

44. 【分析】

利用二项式系数和、等比数列求和公式以及 n 元基本不等式可证得结论成立.

【详解】

$$\text{不等式左边} = C_n^1 + C_n^2 + C_n^3 + \dots + C_n^n = (C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 + C_n^3 + \dots + C_n^n) - C_n^0 = 2^n - 1$$

$$= 1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^{n-1} > n \cdot \sqrt[n]{1 \cdot 2 \cdot 2^2 \cdot \dots \cdot 2^{n-1}} = n \cdot 2^{\frac{0+1+2+\dots+(n-1)}{n}} = n \cdot 2^{\frac{n(n-1)}{2n}} = n \cdot 2^{\frac{n-1}{2}}, \text{ 原结论成立.}$$

45. 【分析】

用基本不等式结合放缩证明 $f(x_1) \cdot f(x_2) > e^{x_1+x_2} + 1$ ，再倒序相乘证明即可

【详解】

$$\text{因为 } f(x_1) \cdot f(x_2) = (e^{x_1} + \frac{1}{e^{x_1}}) \cdot (e^{x_2} + \frac{1}{e^{x_2}}) = e^{x_1+x_2} + \frac{e^{x_1}}{e^{x_2}} + \frac{e^{x_2}}{e^{x_1}} + \frac{1}{e^{x_1} \cdot e^{x_2}}$$

$$\geq e^{x_1+x_2} + 2\sqrt{\frac{e^{x_1}}{e^{x_2}} \cdot \frac{e^{x_2}}{e^{x_1}}} + \frac{1}{e^{x_1} \cdot e^{x_2}} = e^{x_1+x_2} + 2 + \frac{1}{e^{x_1} \cdot e^{x_2}} > e^{x_1+x_2} + 1,$$

$$\text{故 } f(x_1) \cdot f(x_2) > e^{x_1+x_2} + 1$$

将原式左边倒序相乘，则 $f(1) \cdot f(n) > e^{n+1} + 1$ ， $f(2) \cdot f(n-1) > e^{n+1} + 1 \dots f(n) \cdot f(1) > e^{n+1} + 1$ ，

$$\text{故 } [f(1) \cdot f(2) \cdot f(3) \cdots f(n)]^2 > (e^{n+1} + 1)^n,$$

$$\text{即 } f(1) \cdot f(2) \cdot f(3) \cdots f(n) > (e^{n+1} + 1)^{\frac{n}{2}}$$

46. 【分析】

先根据基本不等式证明 $(k + \frac{1}{k})(2n+1-k + \frac{1}{2n+1-k}) \geq 2n+2$ ，再倒序相乘证明即可

【详解】

$$(k + \frac{1}{k})(2n+1-k + \frac{1}{2n+1-k}) = k(2n+1-k) + \frac{k}{2n+1-k} + \frac{2n+1-k}{k} + \frac{1}{k(2n+1-k)}$$

$$\geq k(2n+1-k) + 2\sqrt{\frac{k}{2n+1-k} \cdot \frac{2n+1-k}{k}} + \frac{1}{k(2n+1-k)} > k(2n+1-k) + 2$$

其中: $k=1, 2, 3, \dots, 2n$,

$$\text{因为 } k \cdot 2n + k(1-k) - 2n = (k-1)(2n-k) \geq 0 \Rightarrow k(2n+1-k) \geq 2n$$

$$\text{所以 } (k + \frac{1}{k})(2n+1-k + \frac{1}{2n+1-k}) \geq 2n+2$$

$$\text{从而 } [f(1) \cdot f(2) \cdot f(3) \cdots f(2n)]^2 > (2n+2)^{2n},$$

所以 $f(1) \cdot f(2) \cdot f(3) \cdots f(2n) > 2^n (n+1)^n$.

47. 【分析】

采用倒序相加求出 $2S_n$, 根据基本不等式可得 $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \geq \frac{4}{x+y}$, 进而得 $S_n > \frac{2(k-1)}{1+k-\frac{1}{n}}$, 结合放缩法得结果.

【详解】

$$2S_n = \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{nk-1}\right) + \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{nk-2}\right) + \left(\frac{1}{n+2} + \frac{1}{nk-3}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{nk-1} + \frac{1}{n}\right)$$

因为当 $x > 0, y > 0$ 时, $x+y \geq 2\sqrt{xy}$, $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \geq \frac{2}{\sqrt{xy}}$,

所以 $(x+y)\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y}\right) \geq 4$, 所以 $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \geq \frac{4}{x+y}$,

当且仅当 $x=y$ 时取到等号.

$$\text{所以 } 2S_n > \frac{4}{n+nk-1} + \frac{4}{n+1+nk-2} + \frac{4}{n+2+nk-3} + \cdots + \frac{4}{n+nk-1} = \frac{4n(k-1)}{n+nk-1}$$

$$\text{所以 } S_n > \frac{2(k-1)}{1+k-\frac{1}{n}} > \frac{2(k-1)}{k+1} = 2 - \frac{4}{k+1} > \frac{3}{2},$$

$$\text{所以 } S_n = \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{nk-1} > \frac{3}{2}.$$

48. 【分析】

设 $b = \frac{8}{ax}$ 则 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x}} + \frac{1}{\sqrt{1+a}} + \frac{1}{\sqrt{1+b}}$, 再利用放缩法依次证明 $f(x) > 1$, $f(x) < 2$.

【详解】

对任意给定的 $a > 0$, $x > 0$, 由 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x}} + \frac{1}{\sqrt{1+a}} + \frac{1}{\sqrt{1+\frac{8}{ax}}}$,

若令 $b = \frac{8}{ax}$, 则 $abx = 8$ ①, 而 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x}} + \frac{1}{\sqrt{1+a}} + \frac{1}{\sqrt{1+b}}$ ②

(1)、先证 $f(x) > 1$; 因为 $\frac{1}{\sqrt{1+x}} > \frac{1}{1+x}$, $\frac{1}{\sqrt{1+a}} > \frac{1}{1+a}$, $\frac{1}{\sqrt{1+b}} > \frac{1}{1+b}$,

又由 $2+a+b+x \geq 2\sqrt{2a}+2\sqrt{bx} \geq 4\sqrt{2abx} = 8$, 得 $a+b+x \geq 6$.

$$\begin{aligned} \text{所以 } f(x) &= \frac{1}{\sqrt{1+x}} + \frac{1}{\sqrt{1+a}} + \frac{1}{\sqrt{1+b}} > \frac{1}{1+x} + \frac{1}{1+a} + \frac{1}{1+b} = \frac{3+2(a+b+x)+(ab+ax+bx)}{(1+x)(1+a)(1+b)} \\ &\geq \frac{9+(a+b+x)+(ab+ax+bx)}{(1+x)(1+a)(1+b)} = \frac{1+(a+b+x)+(ab+ax+bx)+abx}{(1+x)(1+a)(1+b)} = 1. \end{aligned}$$

(2)、再证 $f(x) < 2$; 由①、②式中关于 x, a, b 的对称性, 不妨设 $x \geq a \geq b$. 则 $0 < b \leq 2$

(i)、当 $a+b \geq 7$, 则 $a \geq 5$, 所以 $x \geq a \geq 5$, 因为 $\frac{1}{\sqrt{1+b}} < 1$,

$$\frac{1}{\sqrt{1+x}} + \frac{1}{\sqrt{1+a}} \leq \frac{2}{\sqrt{1+5}} < 1, \text{ 此时 } f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x}} + \frac{1}{\sqrt{1+a}} + \frac{1}{\sqrt{1+b}} < 2.$$

(ii)、当 $a+b < 7$ ③, 由①得, $x = \frac{8}{ab}$, $\frac{1}{\sqrt{1+x}} = \sqrt{\frac{ab}{ab+8}}$,

$$\text{因为 } \frac{1}{1+b} < 1 - \frac{b}{1+b} + \frac{b^2}{4(1+b)^2} = \left[1 - \frac{b}{2(1+b)}\right]^2 \text{ 所以 } \frac{1}{\sqrt{1+b}} < 1 - \frac{b}{2(1+b)} \text{ ④}$$

$$\text{同理得 } \frac{1}{\sqrt{1+a}} < 1 - \frac{a}{2(1+a)} \text{ ⑤, 于是 } f(x) < 2 - \frac{1}{2} \left(\frac{a}{1+a} + \frac{b}{1+b} - 2\sqrt{\frac{ab}{ab+8}} \right) \text{ ⑥}$$

$$\text{今证明 } \frac{a}{1+a} + \frac{b}{1+b} > 2\sqrt{\frac{ab}{ab+8}} \text{ ⑦, 因为 } \frac{a}{1+a} + \frac{b}{1+b} \geq 2\sqrt{\frac{ab}{(1+a)(1+b)}},$$

只要证 $\frac{ab}{(1+a)(1+b)} > \frac{ab}{ab+8}$, 即 $ab+8 > (1+a)(1+b)$, 也即 $a+b < 7$, 据③, 此为显然.

因此⑦得证. 故由⑥得 $f(x) < 2$.

综上所述, 对任何正数 a, x , 皆有 $1 < f(x) < 2$.

49. 【分析】

利用缩放法证明不等式即可.

【详解】

$$\begin{aligned} \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{3n+1} &= \frac{1}{2} \left[\left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{3n+1} \right) + \left(\frac{1}{n+2} + \frac{1}{3n} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{3n+1} + \frac{1}{n+1} \right) \right] \\ &= \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{4n+2}{(3n+1)(n+1)} + \frac{4n+2}{3n(n+2)} + \cdots + \frac{4n+2}{(n+1)(3n+1)} \right) \end{aligned}$$

$$= (2n+1) \cdot \left(\frac{1}{(2n+1)^2 - n^2} + \frac{1}{(2n+1)^2 - (n-1)^2} + \cdots + \frac{1}{(2n+1)^2 - n^2} \right) > \frac{(2n+1)^2}{(2n+1)^2} = 1$$

$$\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{3n+1} < \frac{2n+1}{n+1} < \frac{2n+2}{n+1} = 2,$$

即证： $1 < \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{3n+1} < 2.$